LEÇON



06

Calcul trigonométrique

Formules d'addition et de duplication — Produits et sommes — Transformation de $a\cos x + b\sin x$ — Équations et inéquations

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Maitriser les différentes formules de transformation ;
- Résoudre les équations et les inéquations trigonométriques se ramenant à la résolution d' équations et d' inéquations fondamentales ;
- Représenter et lire les solutions d'une équation et d' une inéquation sur le cercle trigonométrique.

Recommandations

- On optera pour la simplicité lors de la présentation de ce chapitre en utilisant toute technique convenable aux niveaux des élèves ;
- On utilisera le cercle trigonométrique pour résoudre une inéquation simple sur un intervalle de IR .

REPÈRES

La leçon en chiffres

11 h	40 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°3	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Analytique du produit scalaire 20 % · Suites numériques 40 % (semestre 1).

Ce que l'on sait déjà

INFO PRATIQUE 6.1 — Prérequis

Tronc commun. Cercle trigonométrique ; $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$; $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ et $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$ $\left(x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$; angles associés $(-x,\ \pi - x,\ \pi + x,\ \frac{\pi}{2} - x,\ \frac{\pi}{2} + x)$; valeurs remarquables.

Équations fondamentales $(k \in \mathbb{Z})$:
$\cos x = \cos\alpha \iff x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi$; $\sin x = \sin\alpha \iff x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = \pi - \alpha + 2k\pi$;
$\tan x = \tan\alpha \iff x = \alpha + k\pi$ $\left(x, \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$.

Analytique du produit scalaire. Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ sont non nuls :
$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos(\vec{u},\vec{v})$ et $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - x'y = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\sin(\vec{u},\vec{v})$.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Formules d'addition**
1.1 Cosinus d'une somme et d'une différence 1.2 Sinus et tangente

2 **Formules de duplication**
2.1 Cosinus, sinus et tangente de $2a$ 2.2 Expressions en fonction de tan $\frac{a}{2}$

3 **Produits et sommes**
3.1 Produit en somme 3.2 Somme en produit

4 **Transformation de $a\cos x + b\sin x$**
Écriture $r\cos(x-\varphi)$, maximum, équation $a\cos x + b\sin x = c$

5 **Équations et inéquations**
5.1 Équations se ramenant aux fondamentales 5.2 Inéquations sur le cercle

PARTIE

1

Formules d'addition

Cosinus d'une somme et d'une différence
Sinus et tangente d'une somme et d'une différence



Le piège de la « belle formule »

Une fonction qui « respecte les sommes » vérifierait $f(a+b) = f(a) + f(b)$. Testons-en trois.

Le piège de la « belle formule »

Une fonction qui « respecte les sommes » vérifierait $f(a+b) = f(a) + f(b)$. Testons-en trois.

$$\sqrt{9+16} \quad = \quad 5 \quad \neq \quad \sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$$

Le piège de la « belle formule »

Une fonction qui « respecte les sommes » vérifierait $f(a+b) = f(a) + f(b)$. Testons-en trois.

$\sqrt{9+16}$	$=$	5	$\neq$	$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$
$(2+3)^2$	$=$	25	$\neq$	$2^2 + 3^2 = 13$

Le piège de la « belle formule »

Une fonction qui « respecte les sommes » vérifierait $f(a+b) = f(a) + f(b)$. Testons-en trois.

$\sqrt{9+16}$	$=$	5	$\neq$	$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$
$(2+3)^2$	$=$	25	$\neq$	$2^2 + 3^2 = 13$
$\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$	$=$	$\cos\frac{\pi}{2} = 0$	$\neq$	$\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6} \approx 1{,}37$

Le piège de la « belle formule »

Une fonction qui « respecte les sommes » vérifierait $f(a+b) = f(a) + f(b)$. Testons-en trois.

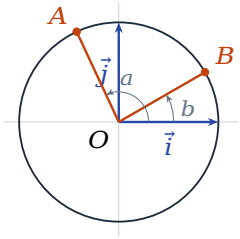
$\sqrt{9+16}$	$=$	5	$\neq$	$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$
$(2+3)^2$	$=$	25	$\neq$	$2^2 + 3^2 = 13$
$\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$	$=$	$\cos\frac{\pi}{2} = 0$	$\neq$	$\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6} \approx 1{,}37$

Le cosinus n'est pas « linéaire » : il faut une vraie formule.

Activité 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

ACTIVITÉ 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

Yassine affirme : « Pour tous réels a et b, $\cos(a+b) = \cos a + \cos b$. »

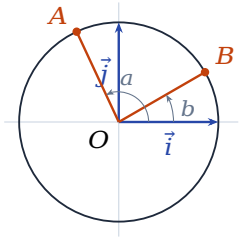


Activité 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

ACTIVITÉ 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

Yassine affirme : « Pour tous réels a et b, $\cos(a+b) = \cos a + \cos b$. »

1 Calculer $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$, puis $\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6}$. Que penser de l'affirmation de Yassine ?

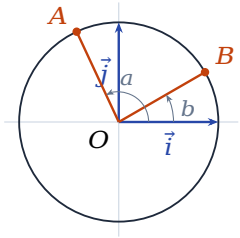


Activité 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

ACTIVITÉ 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

Yassine affirme : « Pour tous réels a et b, $\cos(a+b) = \cos a + \cos b$. »

1. Calculer $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$, puis $\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6}$. Que penser de l'affirmation de Yassine ?
2. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit A et B les points du cercle trigonométrique tels que $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) \equiv a\,[2\pi]$ et $(\vec{i}, \overrightarrow{OB}) \equiv b\,[2\pi]$. Donner les coordonnées de A et de B.

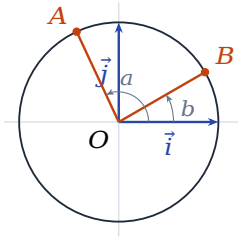


Activité 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

ACTIVITÉ 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

Yassine affirme : « Pour tous réels a et b, $\cos(a+b) = \cos a + \cos b$. »

1. Calculer $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$, puis $\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6}$. Que penser de l'affirmation de Yassine ?
2. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit A et B les points du cercle trigonométrique tels que $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) \equiv a\,[2\pi]$ et $(\vec{i}, \overrightarrow{OB}) \equiv b\,[2\pi]$. Donner les coordonnées de A et de B.
3. Calculer $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ de deux façons : avec les coordonnées, puis avec la formule $\|\overrightarrow{OA}\|\,\|\overrightarrow{OB}\|\cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$. En déduire une expression de $\cos(b-a)$.

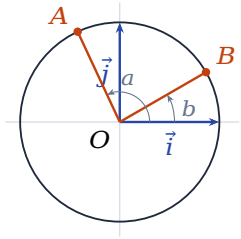


Activité 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

ACTIVITÉ 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

Yassine affirme : « Pour tous réels a et b, $\cos(a+b) = \cos a + \cos b$. »

1. Calculer $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$, puis $\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6}$. Que penser de l'affirmation de Yassine ?
2. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit A et B les points du cercle trigonométrique tels que $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) \equiv a\,[2\pi]$ et $(\vec{i}, \overrightarrow{OB}) \equiv b\,[2\pi]$. Donner les coordonnées de A et de B.
3. Calculer $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ de deux façons : avec les coordonnées, puis avec la formule $\|\overrightarrow{OA}\|\,\|\overrightarrow{OB}\|\cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$. En déduire une expression de $\cos(b-a)$.
4. En remplaçant a par $-a$ dans le résultat précédent, exprimer $\cos(a+b)$ en fonction de $\cos a$, $\cos b$, $\sin a$ et $\sin b$.

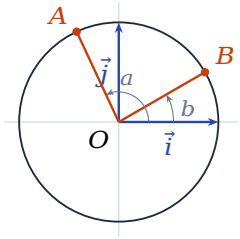


Activité 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

ACTIVITÉ 6.1 — Une formule trop belle pour être vraie

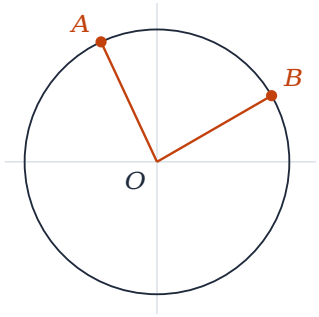
Yassine affirme : « Pour tous réels a et b, $\cos(a+b) = \cos a + \cos b$. »

1. Calculer $\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$, puis $\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6}$. Que penser de l'affirmation de Yassine ?
2. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit A et B les points du cercle trigonométrique tels que $(\vec{i}, \overrightarrow{OA}) \equiv a\,[2\pi]$ et $(\vec{i}, \overrightarrow{OB}) \equiv b\,[2\pi]$. Donner les coordonnées de A et de B.
3. Calculer $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ de deux façons : avec les coordonnées, puis avec la formule $\|\overrightarrow{OA}\|\,\|\overrightarrow{OB}\|\cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$. En déduire une expression de $\cos(b-a)$.
4. En remplaçant a par $-a$ dans le résultat précédent, exprimer $\cos(a+b)$ en fonction de $\cos a$, $\cos b$, $\sin a$ et $\sin b$.
5. Vérifier la formule obtenue avec $a = \frac{\pi}{3}$ et $b = \frac{\pi}{6}$, puis calculer la valeur exacte de $\cos\frac{\pi}{12}$.



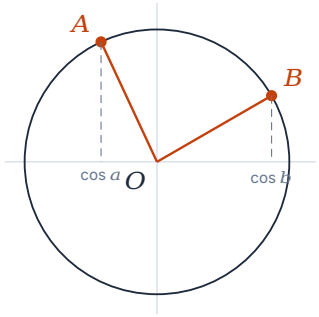
Correction — Activité 6.1

1. $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ et $\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \approx 1{,}37$: l'affirmation de Yassine est fausse.



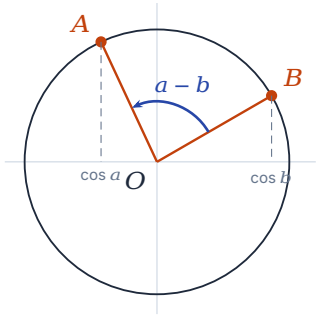
Correction — Activité 6.1

1. $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ et $\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \approx 1{,}37$: l'affirmation de Yassine est fausse.
2. $A(\cos a ; \sin a)$ et $B(\cos b ; \sin b)$.



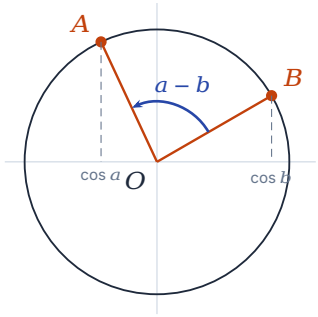
Correction — Activité 6.1

1. $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ et $\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \approx 1{,}37$: l'affirmation de Yassine est fausse.
2. $A(\cos a ; \sin a)$ et $B(\cos b ; \sin b)$.
3. Avec les coordonnées : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$. Avec les normes ($OA = OB = 1$) et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \equiv b - a\ [2\pi]$: $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \cos(b-a)$. Donc $\cos(b-a) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.



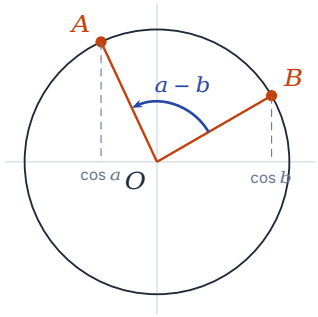
Correction — Activité 6.1

1. $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ et $\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \approx 1{,}37$: l'affirmation de Yassine est fausse.
2. $A(\cos a ; \sin a)$ et $B(\cos b ; \sin b)$.
3. Avec les coordonnées : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$. Avec les normes ($OA = OB = 1$) et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \equiv b - a\,[2\pi]$: $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \cos(b-a)$. Donc $\cos(b-a) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.
4. $\cos(b+a) = \cos(-a)\cos b + \sin(-a)\sin b = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.



Correction — Activité 6.1

1. $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ et $\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{\pi}{6} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \approx 1{,}37$: l'affirmation de Yassine est fausse.
2. $A(\cos a ; \sin a)$ et $B(\cos b ; \sin b)$.
3. Avec les coordonnées : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$. Avec les normes ($OA = OB = 1$) et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \equiv b - a\,[2\pi]$: $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \cos(b-a)$. Donc $\cos(b-a) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.
4. $\cos(b+a) = \cos(-a)\cos b + \sin(-a)\sin b = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.
5. $\cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{6} - \sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} = 0$ ✓ ;
   $\cos\frac{\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.



Ce que l'activité a montré

REMARQUE 6.1

Le contrôle numérique de la question 1 suffit à rejeter la formule de Yassine ; le double calcul du produit scalaire, lui, *démontre* la bonne formule pour tous réels a et b.

Ce que l'activité a montré

REMARQUE 6.1

Le contrôle numérique de la question 1 suffit à rejeter la formule de Yassine ; le double calcul du produit scalaire, lui, *démontre* la bonne formule pour tous réels a et b.

THÉORÈME 6.1 — Cosinus d'une différence et d'une somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad \text{et} \quad \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$$

Ce que l'activité a montré

REMARQUE 6.1

Le contrôle numérique de la question 1 suffit à rejeter la formule de Yassine ; le double calcul du produit scalaire, lui, *démontre* la bonne formule pour tous réels a et b.

THÉORÈME 6.1 — Cosinus d'une différence et d'une somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \qquad \text{et} \qquad \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$$

Ce que l'activité a montré

REMARQUE 6.1

Le contrôle numérique de la question 1 suffit à rejeter la formule de Yassine ; le double calcul du produit scalaire, lui, *démontre* la bonne formule pour tous réels a et b.

THÉORÈME 6.1 — Cosinus d'une différence et d'une somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \qquad \text{et} \qquad \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$$

DÉMONSTRATION

Avec les notations de l'activité 6.1, $A(\cos a ; \sin a)$ et $B(\cos b ; \sin b)$, donc $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$. D'autre part $\|\overrightarrow{OA}\| = \|\overrightarrow{OB}\| = 1$ et, d'après la relation de Chasles, $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \equiv b - a \,[2\pi]$, donc $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \cos(b-a) = \cos(a-b)$. La seconde formule s'obtient en remplaçant b par $-b$, puisque $\cos(-b) = \cos b$ et $\sin(-b) = -\sin b$.

Le cosinus n'est pas linéaire

ATTENTION 6.1

En général, $\cos(a+b) \neq \cos a + \cos b$: le cosinus n'est pas « linéaire ». Par exemple $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right) = -1$ alors que $\cos\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{2} = 0$.

Le cosinus n'est pas linéaire

ATTENTION 6.1

En général, $\cos(a+b) \neq \cos a + \cos b$: le cosinus n'est pas « linéaire ». Par exemple $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right) = -1$ alors que $\cos\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{2} = 0$.

Moyen mnémotechnique

cos : on ne mélange pas (cos cos, sin sin) et le signe **change** : $\cos(a \pm b) = \cos\cos \mp \sin\sin$

Le cosinus n'est pas linéaire

ATTENTION 6.1

En général, $\cos(a+b) \neq \cos a + \cos b$: le cosinus n'est pas « linéaire ». Par exemple $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right) = -1$ alors que $\cos\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{2} = 0$.

Moyen mnémotechnique

cos : on ne mélange pas (cos cos, sin sin) et le signe **change** : $\cos(a \pm b) = \cos\cos \mp \sin\sin$

Pour le sinus

sin : on mélange (sin cos, cos sin) et le signe **se garde** : $\sin(a \pm b) = \sin\cos \pm \cos\sin$

Sinus d'une somme et d'une différence

PROPRIÉTÉ 6.1 — Sinus d'une somme et d'une différence

Pour tous réels a et b :

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \qquad \text{et} \qquad \sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$$

Sinus d'une somme et d'une différence

PROPRIÉTÉ 6.1 — Sinus d'une somme et d'une différence

Pour tous réels a et b :

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \qquad \text{et} \qquad \sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$$

Sinus d'une somme et d'une différence

PROPRIÉTÉ 6.1 — Sinus d'une somme et d'une différence

Pour tous réels a et b :

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \qquad \text{et} \qquad \sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$$

DÉMONSTRATION

$\sin(a+b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a+b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) - b\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right)\cos b + \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right)\sin b =$
$\sin a \cos b + \cos a \sin b$. On remplace ensuite b par $-b$.

Tangente d'une somme et d'une différence

PROPRIÉTÉ 6.2 — Tangente d'une somme et d'une différence

Soit a et b deux réels tels que a, b et $a+b$ (respectivement $a-b$) soient différents de $\frac{\pi}{2}+k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Alors

$$\tan(a+b)=\frac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b} \quad \text{et} \quad \tan(a-b)=\frac{\tan a-\tan b}{1+\tan a\tan b}.$$

Tangente d'une somme et d'une différence

PROPRIÉTÉ 6.2 — Tangente d'une somme et d'une différence

Soit a et b deux réels tels que a, b et $a+b$ (respectivement $a-b$) soient différents de $\frac{\pi}{2}+k\pi$ ($k\in\mathbb{Z}$). Alors

$$\tan(a+b)=\frac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}\qquad\text{et}\qquad\tan(a-b)=\frac{\tan a-\tan b}{1+\tan a\tan b}.$$

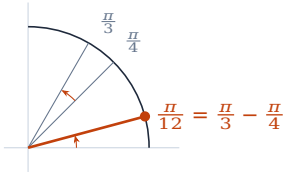
DÉMONSTRATION

$\tan(a+b)=\dfrac{\sin a\cos b+\cos a\sin b}{\cos a\cos b-\sin a\sin b}$; on divise le numérateur et le dénominateur par $\cos a\cos b\neq 0$. On remplace ensuite b par $-b$, car $\tan(-b)=-\tan b$.

Un angle « non remarquable » : $\frac{\pi}{12}$

EXEMPLE 6.1

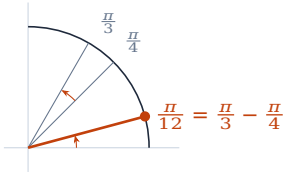
$\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, donc $\cos\frac{\pi}{12} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$,



Un angle « non remarquable » : $\frac{\pi}{12}$

EXEMPLE 6.1

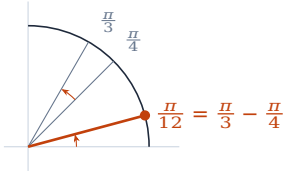
$\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, donc $\cos\frac{\pi}{12} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, $\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$



Un angle « non remarquable » : $\frac{\pi}{12}$

EXEMPLE 6.1

$\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, donc $\cos\frac{\pi}{12} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$, $\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ et $\tan\frac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{3}-1}{1+\sqrt{3}} = 2-\sqrt{3}$.



Application 6.1

APPLICATION 6.1

1. Calculer les valeurs exactes de $\cos\frac{5\pi}{12}$, $\sin\frac{5\pi}{12}$ et $\tan\frac{7\pi}{12}$.
2. Simplifier, pour tout réel x : $A = \cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ et $B = \sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$.
3. Soit a et b deux réels de $]0;\frac{\pi}{2}[$ tels que $\tan a = \frac{1}{2}$ et $\tan b = \frac{1}{3}$. Calculer $\tan(a+b)$, puis en déduire $a+b$.

Solution — Application 6.1

SOLUTION — Application 6.1

1. $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$: $\cos\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; $\sin\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$;
   $\tan\frac{7\pi}{12} = \tan\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}} = -2-\sqrt{3}.$

Solution — Application 6.1

SOLUTION — Application 6.1

1. $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$: $\cos\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; $\sin\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$;
   $\tan\frac{7\pi}{12} = \tan\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}} = -2-\sqrt{3}.$
2. $A = 2\cos x\cos\frac{\pi}{3} = \cos x$ (les termes en $\sin x\sin\frac{\pi}{3}$ s'éliminent) ; $B = 2\cos x\sin\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}\cos x.$

Solution — Application 6.1

SOLUTION — Application 6.1

1. $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$: $\cos\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$; $\sin\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$;
   $\tan\frac{7\pi}{12} = \tan\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}} = -2-\sqrt{3}.$
2. $A = 2\cos x\cos\frac{\pi}{3} = \cos x$ (les termes en $\sin x\sin\frac{\pi}{3}$ s'éliminent) ; $B = 2\cos x\sin\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}\cos x.$
3. $\tan(a+b) = \dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{6}} = \dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} = 1$. Comme $0 < a+b < \pi$ et $\tan(a+b) = 1 > 0$, on a $a+b \in \left]0;\frac{\pi}{2}\right[$, donc $a+b = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 6.1 — Tangentes des angles d'un triangle

EXERCICE 6.1 — Tangentes des angles d'un triangle

Soit ABC un triangle non rectangle, d'angles $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$ (en radians).

1. Montrer que $\tan(\hat{A}+\hat{B}) = -\tan\hat{C}$.
2. En déduire que $\tan\hat{A}+\tan\hat{B}+\tan\hat{C} = \tan\hat{A}\tan\hat{B}\tan\hat{C}$.
3. On suppose que $\tan\hat{A} = 1$ et $\tan\hat{B} = 2$. Calculer $\tan\hat{C}$.

Correction — Exercice 6.1

CORRECTION — Exercice 6.1

1. $\hat{A} + \hat{B} = \pi - \hat{C}$, donc $\tan(\hat{A} + \hat{B}) = \tan(\pi - \hat{C}) = -\tan\hat{C}$ (les tangentes existent : triangle non rectangle, donc aucun angle ne vaut $\frac{\pi}{2}$).

Correction — Exercice 6.1

CORRECTION — Exercice 6.1

1. $\hat{A}+\hat{B}=\pi-\hat{C}$, donc $\tan(\hat{A}+\hat{B})=\tan(\pi-\hat{C})=-\tan\hat{C}$ (les tangentes existent : triangle non rectangle, donc aucun angle ne vaut $\frac{\pi}{2}$).

2. $\dfrac{\tan\hat{A}+\tan\hat{B}}{1-\tan\hat{A}\tan\hat{B}}=-\tan\hat{C}$, donc $\tan\hat{A}+\tan\hat{B}=-\tan\hat{C}+\tan\hat{A}\tan\hat{B}\tan\hat{C}$, d'où $\tan\hat{A}+\tan\hat{B}+\tan\hat{C}=\tan\hat{A}\tan\hat{B}\tan\hat{C}$. (Si $\tan\hat{A}\tan\hat{B}=1$, on aurait $\hat{A}+\hat{B}=\frac{\pi}{2}$ et $\hat{C}=\frac{\pi}{2}$: exclu.)

Correction — Exercice 6.1

CORRECTION — Exercice 6.1

1. $\hat{A}+\hat{B}=\pi-\hat{C}$, donc $\tan(\hat{A}+\hat{B})=\tan(\pi-\hat{C})=-\tan\hat{C}$ (les tangentes existent : triangle non rectangle, donc aucun angle ne vaut $\frac{\pi}{2}$).
2. $\dfrac{\tan\hat{A}+\tan\hat{B}}{1-\tan\hat{A}\tan\hat{B}}=-\tan\hat{C}$, donc $\tan\hat{A}+\tan\hat{B}=-\tan\hat{C}+\tan\hat{A}\tan\hat{B}\tan\hat{C}$, d'où $\tan\hat{A}+\tan\hat{B}+\tan\hat{C}=\tan\hat{A}\tan\hat{B}\tan\hat{C}$. (Si $\tan\hat{A}\tan\hat{B}=1$, on aurait $\hat{A}+\hat{B}=\frac{\pi}{2}$ et $\hat{C}=\frac{\pi}{2}$: exclu.)
3. $1+2+\tan\hat{C}=2\tan\hat{C}$, donc $\tan\hat{C}=3$.

PARTIE

2

Formules de duplication

Cosinus, sinus et tangente de $2a$
Expressions en fonction de $\tan \frac{a}{2}$



Formules de duplication

PROPRIÉTÉ 6.3 — Formules de duplication

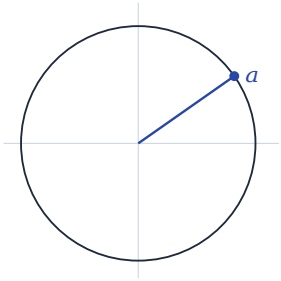
Pour tout réel a :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

et $\quad \sin 2a = 2\sin a \cos a.$

Si de plus $a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $a \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$:

$$\tan 2a = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}.$$



Formules de duplication

PROPRIÉTÉ 6.3 — Formules de duplication

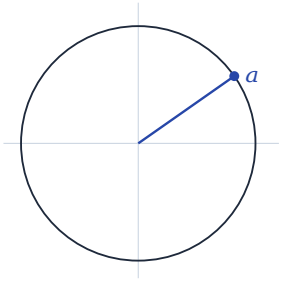
Pour tout réel a :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

$$\text{et} \qquad \sin 2a = 2\sin a \cos a.$$

Si de plus $a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $a \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$:

$$\tan 2a = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}.$$



DÉMONSTRATION

On prend $b = a$ dans les formules d'addition, puis on utilise $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$.

Formules de duplication

PROPRIÉTÉ 6.3 — Formules de duplication

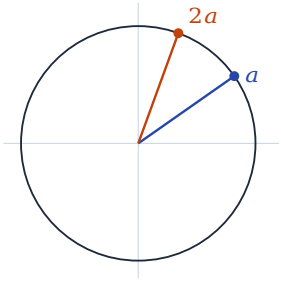
Pour tout réel a :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

$$\text{et} \qquad \sin 2a = 2\sin a \cos a.$$

Si de plus $a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $a \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$:

$$\tan 2a = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}.$$



DÉMONSTRATION

On prend $b = a$ dans les formules d'addition, puis on utilise $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$.

Formules de duplication

PROPRIÉTÉ 6.3 — Formules de duplication

Pour tout réel a :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

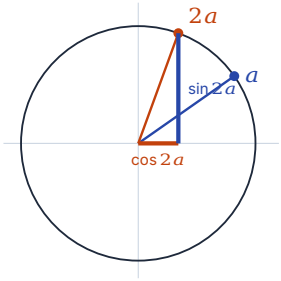
$$\text{et} \qquad \sin 2a = 2\sin a \cos a.$$

Si de plus $a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $a \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$:

$$\tan 2a = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

DÉMONSTRATION

On prend $b = a$ dans les formules d'addition, puis on utilise $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$.



l'angle double, ses deux coordonnées

Linéariser $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$

PROPRIÉTÉ 6.4 — Linéarisation de $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$

Pour tout réel a :

$$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2} \quad \text{et} \quad \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}.$$

Linéariser $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$

PROPRIÉTÉ 6.4 — Linéarisation de $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$

Pour tout réel a :

$$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2} \qquad \text{et} \qquad \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}.$$

REMARQUE 6.2

Lues de droite à gauche, ces égalités donnent $1+\cos 2a = 2\cos^2 a$ et $1-\cos 2a = 2\sin^2 a$: elles transforment $1 \pm \cos x$ en un produit.

Linéariser $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$

PROPRIÉTÉ 6.4 — Linéarisation de $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$

Pour tout réel a :

$$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2} \qquad \text{et} \qquad \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}.$$

REMARQUE 6.2

Lues de droite à gauche, ces égalités donnent $1+\cos 2a = 2\cos^2 a$ et $1-\cos 2a = 2\sin^2 a$: elles transforment $1 \pm \cos x$ en un produit.

EXEMPLE 6.2

$$\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2} = \frac{2+\sqrt{2}}{4}$$

Linéariser $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$

PROPRIÉTÉ 6.4 — Linéarisation de $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$

Pour tout réel a :

$$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2} \qquad \text{et} \qquad \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}.$$

REMARQUE 6.2

Lues de droite à gauche, ces égalités donnent $1+\cos 2a = 2\cos^2 a$ et $1-\cos 2a = 2\sin^2 a$: elles transforment $1 \pm \cos x$ en un produit.

EXEMPLE 6.2

$\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2} = \frac{2+\sqrt{2}}{4}$ et $\cos \frac{\pi}{8} > 0$, donc $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

Tout exprimer avec $t = \tan\frac{a}{2}$

PROPRIÉTÉ 6.5 — Expressions en fonction de $t = \tan\frac{a}{2}$

Soit a un réel tel que $a \neq \pi + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), et $t = \tan\frac{a}{2}$. Alors

$$\cos a = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \sin a = \frac{2t}{1+t^2} \qquad \text{et, si } a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad \tan a = \frac{2t}{1-t^2}.$$

Tout exprimer avec $t = \tan\frac{a}{2}$

PROPRIÉTÉ 6.5 — Expressions en fonction de $t = \tan\frac{a}{2}$

Soit a un réel tel que $a \neq \pi + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$, et $t = \tan\frac{a}{2}$. Alors

$$\cos a = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \sin a = \frac{2t}{1+t^2} \qquad \text{et, si } a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad \tan a = \frac{2t}{1-t^2}.$$

DÉMONSTRATION

$\cos a = \cos^2\frac{a}{2} - \sin^2\frac{a}{2} = \cos^2\frac{a}{2}\left(1 - t^2\right) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, car $\cos^2\frac{a}{2} = \frac{1}{1+t^2}$. De même

$\sin a = 2\sin\frac{a}{2}\cos\frac{a}{2} = 2t\cos^2\frac{a}{2} = \frac{2t}{1+t^2}$, et $\tan a = \frac{\sin a}{\cos a}$.

Tout exprimer avec $t = \tan\frac{a}{2}$

PROPRIÉTÉ 6.5 — Expressions en fonction de $t = \tan\frac{a}{2}$

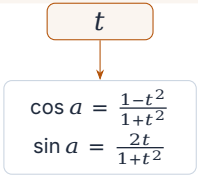
Soit a un réel tel que $a \neq \pi + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$, et $t = \tan\frac{a}{2}$. Alors

$$\cos a = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \sin a = \frac{2t}{1+t^2} \qquad \text{et, si } a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad \tan a = \frac{2t}{1-t^2}.$$

DÉMONSTRATION

$\cos a = \cos^2\frac{a}{2} - \sin^2\frac{a}{2} = \cos^2\frac{a}{2}\left(1 - t^2\right) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, car $\cos^2\frac{a}{2} = \frac{1}{1+t^2}$. De même

$\sin a = 2\sin\frac{a}{2}\cos\frac{a}{2} = 2t\cos^2\frac{a}{2} = \frac{2t}{1+t^2}$, et $\tan a = \frac{\sin a}{\cos a}$.



une seule « clé » t
pour $\cos a$, $\sin a$, $\tan a$

Application 6.2

APPLICATION 6.2

1. Soit $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$ tel que $\cos x = \frac{1}{3}$. Calculer $\sin x$, $\cos 2x$, $\sin 2x$ et $\cos \frac{x}{2}$.
2. Montrer que, pour tout réel $x \neq k\frac{\pi}{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$: $\dfrac{1-\cos 2x}{\sin 2x} = \tan x$.
3. Linéariser $\sin^2 x \cos^2 x$.
4. Sachant que $\tan \frac{x}{2} = 2$, calculer $\cos x$, $\sin x$ et $\tan x$.

Solution — Application 6.2

SOLUTION — Application 6.2

1. $\sin x > 0$, donc $\sin x = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$; $\cos 2x = 2 \cdot \frac{1}{9} - 1 = -\frac{7}{9}$; $\sin 2x = 2 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$; $\frac{x}{2} \in]0; \frac{\pi}{4}[$, donc $\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1+\frac{1}{3}}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Solution — Application 6.2

SOLUTION — Application 6.2

1. $\sin x > 0$, donc $\sin x = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$; $\cos 2x = 2 \cdot \frac{1}{9} - 1 = -\frac{7}{9}$; $\sin 2x = 2 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$; $\frac{x}{2} \in]0; \frac{\pi}{4}[$, donc $\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1+\frac{1}{3}}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.
2. $\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \frac{2\sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$ ($\sin x \neq 0$ et $\cos x \neq 0$ car $x \neq k\frac{\pi}{2}$).

Solution — Application 6.2

SOLUTION — Application 6.2

1. $\sin x > 0$, donc $\sin x = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$; $\cos 2x = 2 \cdot \frac{1}{9} - 1 = -\frac{7}{9}$; $\sin 2x = 2 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$; $\frac{x}{2} \in]0; \frac{\pi}{4}[$, donc $\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1+\frac{1}{3}}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.
2. $\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \frac{2\sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$ ($\sin x \neq 0$ et $\cos x \neq 0$ car $x \neq k\frac{\pi}{2}$).
3. $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x = \frac{1}{4} \cdot \frac{1-\cos 4x}{2} = \frac{1-\cos 4x}{8}$.

Solution — Application 6.2

SOLUTION — Application 6.2

1. $\sin x > 0$, donc $\sin x = \sqrt{1-\frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$; $\cos 2x = 2\cdot\frac{1}{9} - 1 = -\frac{7}{9}$; $\sin 2x = 2\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{1}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$; $\frac{x}{2} \in]0;\frac{\pi}{4}[$, donc $\cos\frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1+\frac{1}{3}}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.
2. $\dfrac{1-\cos 2x}{\sin 2x} = \dfrac{2\sin^2 x}{2\sin x\cos x} = \dfrac{\sin x}{\cos x} = \tan x$ ($\sin x \neq 0$ et $\cos x \neq 0$ car $x \neq k\frac{\pi}{2}$).
3. $\sin^2 x\cos^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x = \frac{1}{4}\cdot\frac{1-\cos 4x}{2} = \frac{1-\cos 4x}{8}$.
4. $t = 2$: $\cos x = \frac{1-4}{1+4} = -\frac{3}{5}$; $\sin x = \frac{4}{5}$; $\tan x = \frac{4}{1-4} = -\frac{4}{3}$.

Exercice 6.2 — Valeur exacte de $\cos\frac{\pi}{5}$

EXERCICE 6.2 — Valeur exacte de $\cos\frac{\pi}{5}$

1. Montrer que, pour tout réel x : $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$.
2. On pose $a = \frac{\pi}{5}$ et $c = \cos a$. Vérifier que $3a = \pi - 2a$, puis en déduire que $4c^3 + 2c^2 - 3c - 1 = 0$.
3. Vérifier que $4c^3 + 2c^2 - 3c - 1 = (c+1)(4c^2 - 2c - 1)$, puis en déduire la valeur exacte de $\cos\frac{\pi}{5}$.

Correction — Exercice 6.2

CORRECTION — Exercice 6.2

1. $\cos 3x = \cos(2x + x) = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x = (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin^2 x \cos x$
$= (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2(1 - \cos^2 x)\cos x = 4\cos^3 x - 3\cos x.$

Correction — Exercice 6.2

CORRECTION — Exercice 6.2

1. $\cos 3x = \cos(2x + x) = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x = (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin^2 x \cos x$
$= (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2(1 - \cos^2 x)\cos x = 4\cos^3 x - 3\cos x.$

2. $3a = \frac{3\pi}{5} = \pi - \frac{2\pi}{5} = \pi - 2a$, donc $\cos 3a = -\cos 2a$: $4c^3 - 3c = -(2c^2 - 1)$, soit $4c^3 + 2c^2 - 3c - 1 = 0$.

Correction — Exercice 6.2

CORRECTION — Exercice 6.2

1. $\cos 3x = \cos(2x+x) = \cos 2x\cos x - \sin 2x \sin x = (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin^2 x \cos x$
$= (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2(1-\cos^2 x)\cos x = 4\cos^3 x - 3\cos x.$

2. $3a = \frac{3\pi}{5} = \pi - \frac{2\pi}{5} = \pi - 2a$, donc $\cos 3a = -\cos 2a$: $4c^3 - 3c = -(2c^2 - 1)$, soit $4c^3 + 2c^2 - 3c - 1 = 0$.

3. $(c+1)(4c^2 - 2c - 1) = 4c^3 - 2c^2 - c + 4c^2 - 2c - 1 = 4c^3 + 2c^2 - 3c - 1$ ✓. Or $c \neq -1$, donc $4c^2 - 2c - 1 = 0$: $c = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$. Comme $\cos\frac{\pi}{5} > 0$: $\cos\frac{\pi}{5} = \dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$.

PARTIE

3

Produits et sommes

Transformer un produit en somme
Transformer une somme en produit



Transformer un produit en somme

PROPRIÉTÉ 6.6 — Produit en somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}\left[\cos(a+b) + \cos(a-b)\right], \qquad \sin a \sin b = \frac{1}{2}\left[\cos(a-b) - \cos(a+b)\right],$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}\left[\sin(a+b) + \sin(a-b)\right].$$

Transformer un produit en somme

PROPRIÉTÉ 6.6 — Produit en somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)], \qquad \sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)],$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)].$$

Transformer un produit en somme

PROPRIÉTÉ 6.6 — Produit en somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}\left[\cos(a+b) + \cos(a-b)\right], \qquad \sin a \sin b = \frac{1}{2}\left[\cos(a-b) - \cos(a+b)\right],$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}\left[\sin(a+b) + \sin(a-b)\right].$$

Transformer un produit en somme

PROPRIÉTÉ 6.6 — Produit en somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}\left[\cos(a+b) + \cos(a-b)\right], \qquad \sin a \sin b = \frac{1}{2}\left[\cos(a-b) - \cos(a+b)\right],$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}\left[\sin(a+b) + \sin(a-b)\right].$$

DÉMONSTRATION

On ajoute (ou on retranche) membre à membre les formules de $\cos(a+b)$ et $\cos(a-b)$, puis celles de $\sin(a+b)$ et $\sin(a-b)$.

Transformer un produit en somme

PROPRIÉTÉ 6.6 — Produit en somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}\big[\cos(a+b) + \cos(a-b)\big], \qquad \sin a \sin b = \frac{1}{2}\big[\cos(a-b) - \cos(a+b)\big],$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}\big[\sin(a+b) + \sin(a-b)\big].$$

DÉMONSTRATION

On ajoute (ou on retranche) membre à membre les formules de $\cos(a+b)$ et $\cos(a-b)$, puis celles de $\sin(a+b)$ et $\sin(a-b)$.

EXEMPLE 6.3

$\cos\frac{5\pi}{12}\cos\frac{\pi}{12} = \frac{1}{2}\left[\cos\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{3}\right] = \frac{1}{4}$

Transformer un produit en somme

PROPRIÉTÉ 6.6 — Produit en somme

Pour tous réels a et b :

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}\big[\cos(a+b) + \cos(a-b)\big], \qquad \sin a \sin b = \frac{1}{2}\big[\cos(a-b) - \cos(a+b)\big],$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}\big[\sin(a+b) + \sin(a-b)\big].$$

DÉMONSTRATION

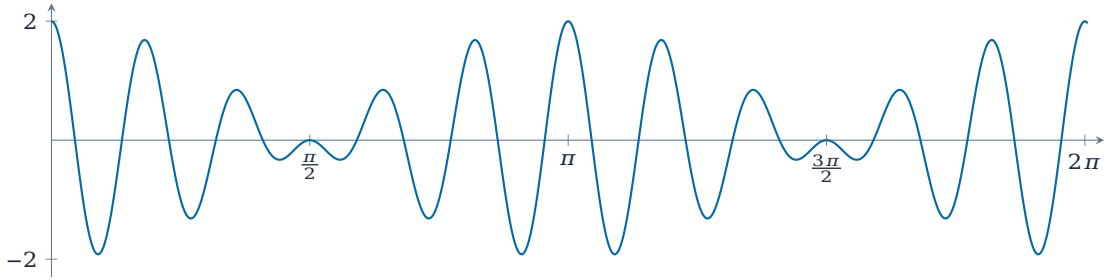
On ajoute (ou on retranche) membre à membre les formules de $\cos(a+b)$ et $\cos(a-b)$, puis celles de $\sin(a+b)$ et $\sin(a-b)$.

EXEMPLE 6.3

$\cos\frac{5\pi}{12}\cos\frac{\pi}{12} = \frac{1}{2}\left[\cos\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{3}\right] = \frac{1}{4}$ et $2\sin x \cos 3x = \sin 4x + \sin(-2x) = \sin 4x - \sin 2x$.

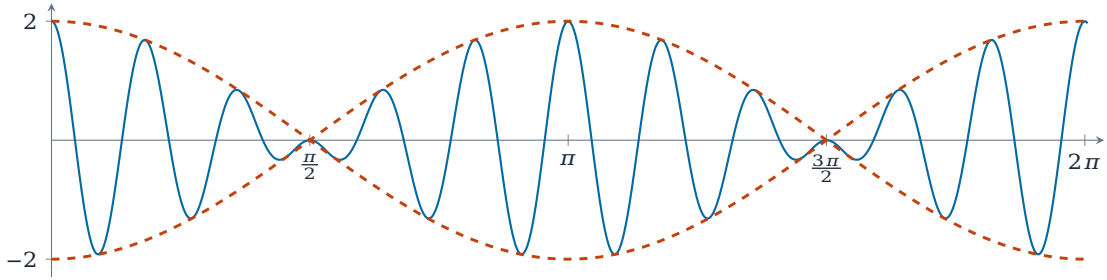
En images : deux notes voisines, des battements

Deux diapasons voisins produisent $\cos(10t) + \cos(12t) = 2\cos(11t)\cos t$: une vibration rapide dont l'amplitude $2\cos t$ varie lentement.



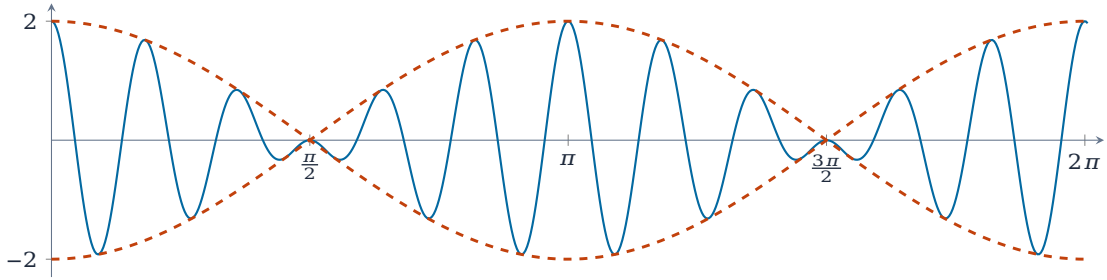
En images : deux notes voisines, des battements

Deux diapasons voisins produisent $\cos(10t) + \cos(12t) = 2\cos(11t)\cos t$: une vibration rapide dont l'amplitude $2\cos t$ varie lentement.



En images : deux notes voisines, des battements

Deux diapasons voisins produisent $\cos(10t) + \cos(12t) = 2\cos(11t)\cos t$: une vibration rapide dont l'amplitude $2\cos t$ varie lentement.



La somme cache un produit : c'est lui qui explique l'enveloppe.

Activité 6.2 — L'équation qui résiste

ACTIVITÉ 6.2 — L'équation qui résiste

On veut résoudre dans $[0;\pi]$ l'équation (E) : $\cos x+\cos 3x=0$. Salma propose : « $\cos x+\cos 3x=\cos 4x$, donc il suffit de résoudre $\cos 4x=0$. »

Activité 6.2 — L'équation qui résiste

ACTIVITÉ 6.2 — L'équation qui résiste

On veut résoudre dans $[0;\pi]$ l'équation (E) : $\cos x + \cos 3x = 0$. Salma propose : « $\cos x + \cos 3x = \cos 4x$, donc il suffit de résoudre $\cos 4x = 0$. »

1. Vérifier que $\frac{\pi}{8}$ est solution de $\cos 4x = 0$. Est-il solution de (E) ? Que penser de la proposition de Salma ?

Activité 6.2 — L'équation qui résiste

ACTIVITÉ 6.2 — L'équation qui résiste

On veut résoudre dans $[0;\pi]$ l'équation (E) : $\cos x + \cos 3x = 0$. Salma propose : « $\cos x + \cos 3x = \cos 4x$, donc il suffit de résoudre $\cos 4x = 0$. »

1. Vérifier que $\frac{\pi}{8}$ est solution de $\cos 4x = 0$. Est-il solution de (E) ? Que penser de la proposition de Salma ?
2. Trouver deux réels a et b (exprimés en fonction de x) tels que $a + b = 3x$ et $a - b = x$.

Activité 6.2 — L'équation qui résiste

ACTIVITÉ 6.2 — L'équation qui résiste

On veut résoudre dans $[0;\pi]$ l'équation (E) : $\cos x + \cos 3x = 0$. Salma propose : « $\cos x + \cos 3x = \cos 4x$, donc il suffit de résoudre $\cos 4x = 0$. »

1. Vérifier que $\frac{\pi}{8}$ est solution de $\cos 4x = 0$. Est-il solution de (E) ? Que penser de la proposition de Salma ?
2. Trouver deux réels a et b (exprimés en fonction de x) tels que $a + b = 3x$ et $a - b = x$.
3. À l'aide de la propriété 6.6, écrire $\cos x + \cos 3x$ sous la forme d'un produit.

Activité 6.2 — L'équation qui résiste

ACTIVITÉ 6.2 — L'équation qui résiste

On veut résoudre dans $[0;\pi]$ l'équation (E) : $\cos x + \cos 3x = 0$. Salma propose : « $\cos x + \cos 3x = \cos 4x$, donc il suffit de résoudre $\cos 4x = 0$. »

1. Vérifier que $\frac{\pi}{8}$ est solution de $\cos 4x = 0$. Est-il solution de (E) ? Que penser de la proposition de Salma ?
2. Trouver deux réels a et b (exprimés en fonction de x) tels que $a + b = 3x$ et $a - b = x$.
3. À l'aide de la propriété 6.6, écrire $\cos x + \cos 3x$ sous la forme d'un produit.
4. Résoudre (E) dans $[0;\pi]$, puis vérifier une des solutions obtenues.

Activité 6.2 — L'équation qui résiste

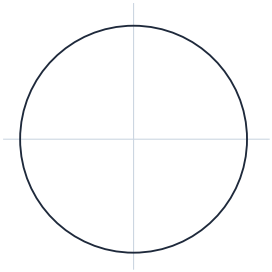
ACTIVITÉ 6.2 — L'équation qui résiste

On veut résoudre dans $[0;\pi]$ l'équation (E) : $\cos x + \cos 3x = 0$. Salma propose : « $\cos x + \cos 3x = \cos 4x$, donc il suffit de résoudre $\cos 4x = 0$. »

1. Vérifier que $\frac{\pi}{8}$ est solution de $\cos 4x = 0$. Est-il solution de (E) ? Que penser de la proposition de Salma ?
2. Trouver deux réels a et b (exprimés en fonction de x) tels que $a + b = 3x$ et $a - b = x$.
3. À l'aide de la propriété 6.6, écrire $\cos x + \cos 3x$ sous la forme d'un produit.
4. Résoudre (E) dans $[0;\pi]$, puis vérifier une des solutions obtenues.
5. Plus généralement, pour tous réels p et q, écrire $\cos p + \cos q$ sous la forme d'un produit.

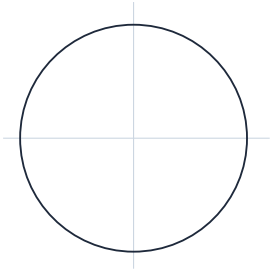
Correction — Activité 6.2

1. $\cos\frac{4\pi}{8} = \cos\frac{\pi}{2} = 0$; mais $\cos\frac{\pi}{8} + \cos\frac{3\pi}{8} > 0$ (deux angles de $]0;\frac{\pi}{2}[$) : $\frac{\pi}{8}$ n'est pas solution de (E). La proposition de Salma est fausse.



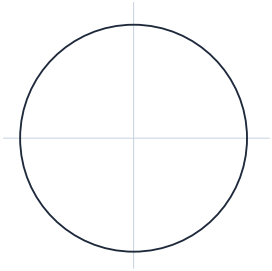
Correction — Activité 6.2

1. $\cos\frac{4\pi}{8} = \cos\frac{\pi}{2} = 0$; mais $\cos\frac{\pi}{8} + \cos\frac{3\pi}{8} > 0$ (deux angles de $]0;\frac{\pi}{2}[$) : $\frac{\pi}{8}$ n'est pas solution de (E). La proposition de Salma est fausse.
2. $a = 2x$ et $b = x$.



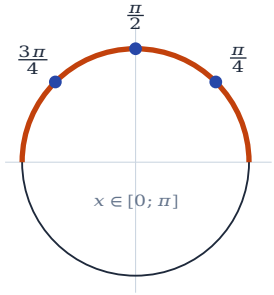
Correction — Activité 6.2

1. $\cos\frac{4\pi}{8} = \cos\frac{\pi}{2} = 0$; mais $\cos\frac{\pi}{8} + \cos\frac{3\pi}{8} > 0$ (deux angles de $]0;\frac{\pi}{2}[$) : $\frac{\pi}{8}$ n'est pas solution de (E). La proposition de Salma est fausse.
2. $a = 2x$ et $b = x$.
3. $\cos 3x + \cos x = \cos(a+b) + \cos(a-b) = 2\cos a \cos b = 2\cos 2x \cos x$.



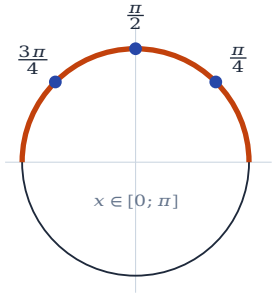
Correction — Activité 6.2

1. $\cos\frac{4\pi}{8} = \cos\frac{\pi}{2} = 0$; mais $\cos\frac{\pi}{8} + \cos\frac{3\pi}{8} > 0$ (deux angles de $]0;\frac{\pi}{2}[$) : $\frac{\pi}{8}$ n'est pas solution de (E). La proposition de Salma est fausse.
2. $a = 2x$ et $b = x$.
3. $\cos 3x + \cos x = \cos(a+b) + \cos(a-b) = 2\cos a \cos b = 2\cos 2x \cos x$.
4. $2\cos 2x \cos x = 0 \iff \cos 2x = 0$ ou $\cos x = 0$. Dans $[0;\pi]$: $x = \frac{\pi}{4}$, $x = \frac{3\pi}{4}$ ou $x = \frac{\pi}{2}$. Vérification : $\cos\frac{\pi}{4} + \cos\frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$ ✓



Correction — Activité 6.2

1. $\cos\frac{4\pi}{8} = \cos\frac{\pi}{2} = 0$; mais $\cos\frac{\pi}{8} + \cos\frac{3\pi}{8} > 0$ (deux angles de $]0;\frac{\pi}{2}[$) : $\frac{\pi}{8}$ n'est pas solution de (E). La proposition de Salma est fausse.
2. $a = 2x$ et $b = x$.
3. $\cos 3x + \cos x = \cos(a+b) + \cos(a-b) = 2\cos a\cos b = 2\cos 2x\cos x$.
4. $2\cos 2x\cos x = 0 \iff \cos 2x = 0$ ou $\cos x = 0$. Dans $[0;\pi]$: $x = \frac{\pi}{4}$, $x = \frac{3\pi}{4}$ ou $x = \frac{\pi}{2}$. Vérification : $\cos\frac{\pi}{4} + \cos\frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$ ✓
5. $\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$.



Somme en produit

REMARQUE 6.3

Une équation « somme $= 0$ » ne se résout pas directement ; transformée en produit, elle devient une équation « produit $= 0$ », que l'on sait résoudre.

Somme en produit

REMARQUE 6.3

Une équation « somme $= 0$ » ne se résout pas directement ; transformée en produit, elle devient une équation « produit $= 0$ », que l'on sait résoudre.

PROPRIÉTÉ 6.7 — Somme en produit

Pour tous réels p et q :

$$\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}, \qquad \cos p - \cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2},$$

$$\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}, \qquad \sin p - \sin q = 2\cos\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}.$$

Somme en produit : pourquoi ça marche

DÉMONSTRATION

On pose $a = \frac{p+q}{2}$ et $b = \frac{p-q}{2}$, de sorte que $a + b = p$ et $a - b = q$, puis on lit la propriété 6.6 de droite à gauche.

Somme en produit : pourquoi ça marche

DÉMONSTRATION

On pose $a = \frac{p+q}{2}$ et $b = \frac{p-q}{2}$, de sorte que $a + b = p$ et $a - b = q$, puis on lit la propriété 6.6 de droite à gauche.

ATTENTION 6.2

En général, $\cos p + \cos q \neq \cos(p + q)$ et $\sin p + \sin q \neq \sin(p + q)$: on ne « regroupe » pas les angles.

Application 6.3

APPLICATION 6.3

1. Transformer en produit : $A = \sin x + \sin 3x$ et $B = \cos 2x - \cos 4x$.
2. Transformer en somme : $\sin 2x \sin 3x$ et $\cos x \cos 2x$.
3. Sans calculatrice, montrer que $\cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} = 0$.

Solution — Application 6.3

SOLUTION — Application 6.3

1. $A = 2\sin\frac{x+3x}{2}\cos\frac{x-3x}{2} = 2\sin 2x\cos x$; $B = -2\sin 3x\sin(-x) = 2\sin 3x\sin x$.

Solution — Application 6.3

SOLUTION — Application 6.3

1. $A = 2\sin\frac{x+3x}{2}\cos\frac{x-3x}{2} = 2\sin 2x\cos x$; $B = -2\sin 3x\sin(-x) = 2\sin 3x\sin x$.
2. $\sin 2x\sin 3x = \frac{1}{2}[\cos x - \cos 5x]$; $\cos x\cos 2x = \frac{1}{2}[\cos 3x + \cos x]$.

Solution — Application 6.3

SOLUTION — Application 6.3

1. $A = 2\sin\frac{x+3x}{2}\cos\frac{x-3x}{2} = 2\sin 2x\cos x$; $B = -2\sin 3x\sin(-x) = 2\sin 3x\sin x$.
2. $\sin 2x\sin 3x = \frac{1}{2}[\cos x - \cos 5x]$; $\cos x\cos 2x = \frac{1}{2}[\cos 3x + \cos x]$.
3. $\cos\frac{\pi}{9} + \cos\frac{7\pi}{9} = 2\cos\frac{4\pi}{9}\cos\frac{3\pi}{9} = 2\cos\frac{4\pi}{9}\cdot\frac{1}{2} = \cos\frac{4\pi}{9}$; or $\cos\frac{5\pi}{9} = \cos\left(\pi - \frac{4\pi}{9}\right) = -\cos\frac{4\pi}{9}$. La somme est nulle.

Exercice 6.3 — Trois cosinus décalés

EXERCICE 6.3 — Trois cosinus décalés

Pour tout réel x, on pose $S(x) = \cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$.

1. Transformer $\cos x + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$ en produit, puis montrer que $S(x) = 0$.
2. En linéarisant chaque terme, calculer $T(x) = \cos^2 x + \cos^2\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos^2\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$.

Correction — Exercice 6.3

CORRECTION — Exercice 6.3

1. $\cos x + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 2\cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$, donc $S(x) = -\cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = 0$.

Correction — Exercice 6.3

CORRECTION — Exercice 6.3

1. $\cos x + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = 2\cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right)$, donc $S(x) = -\cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = 0$.
2. $T(x) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\left[\cos 2x + \cos\left(2x + \frac{4\pi}{3}\right) + \cos\left(2x + \frac{8\pi}{3}\right)\right]$. Or $\cos\left(2x + \frac{8\pi}{3}\right) = \cos\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right)$, donc le crochet vaut $S(2x) = 0$: $T(x) = \frac{3}{2}$.

PARTIE

4

Transformation de $a \cos x + b \sin x$

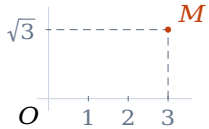
Écriture $r \cos(x - \varphi)$
Équation $a \cos x + b \sin x = c$



Activité 6.3 — Deux tensions qui s'ajoutent

ACTIVITÉ 6.3 — Deux tensions qui s'ajoutent

Dans un circuit, deux générateurs délivrent les tensions $u_1(t) = 3\cos t$ et $u_2(t) = \sqrt{3}\sin t$ (en volts, t réel). La tension totale est $u(t) = 3\cos t + \sqrt{3}\sin t$. Ahmed affirme : « La tension maximale est $3 + \sqrt{3} \approx 4{,}73$ V. »

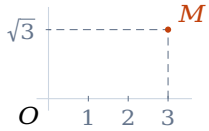


Activité 6.3 — Deux tensions qui s'ajoutent

ACTIVITÉ 6.3 — Deux tensions qui s'ajoutent

Dans un circuit, deux générateurs délivrent les tensions $u_1(t) = 3\cos t$ et $u_2(t) = \sqrt{3}\sin t$ (en volts, t réel). La tension totale est $u(t) = 3\cos t + \sqrt{3}\sin t$. Ahmed affirme : « La tension maximale est $3 + \sqrt{3} \approx 4{,}73$ V. »

1. Calculer $u(0)$, $u\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $u\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $u\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

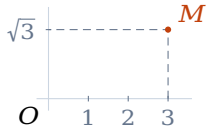


Activité 6.3 — Deux tensions qui s'ajoutent

ACTIVITÉ 6.3 — Deux tensions qui s'ajoutent

Dans un circuit, deux générateurs délivrent les tensions $u_1(t) = 3\cos t$ et $u_2(t) = \sqrt{3}\sin t$ (en volts, t réel). La tension totale est $u(t) = 3\cos t + \sqrt{3}\sin t$. Ahmed affirme : « La tension maximale est $3 + \sqrt{3} \approx 4{,}73$ V. »

1. Calculer $u(0)$, $u\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $u\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $u\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
2. Pour que $u(t) = 3 + \sqrt{3}$, que faudrait-il avoir pour $\cos t$ et $\sin t$? Est-ce possible ? Que penser de l'affirmation d'Ahmed ?

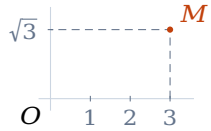


Activité 6.3 — Deux tensions qui s'ajoutent

ACTIVITÉ 6.3 — Deux tensions qui s'ajoutent

Dans un circuit, deux générateurs délivrent les tensions $u_1(t) = 3\cos t$ et $u_2(t) = \sqrt{3}\sin t$ (en volts, t réel). La tension totale est $u(t) = 3\cos t + \sqrt{3}\sin t$. Ahmed affirme : « La tension maximale est $3 + \sqrt{3} \approx 4{,}73$ V. »

1. Calculer $u(0)$, $u\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $u\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $u\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
2. Pour que $u(t) = 3 + \sqrt{3}$, que faudrait-il avoir pour $\cos t$ et $\sin t$? Est-ce possible ? Que penser de l'affirmation d'Ahmed ?
3. Dans un repère orthonormé, on place $M(3;\sqrt{3})$. Calculer $r = OM$, puis déterminer un réel φ tel que $3 = r\cos\varphi$ et $\sqrt{3} = r\sin\varphi$.

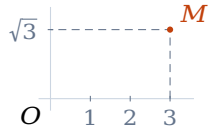


Activité 6.3 — Deux tensions qui s'ajoutent

ACTIVITÉ 6.3 — Deux tensions qui s'ajoutent

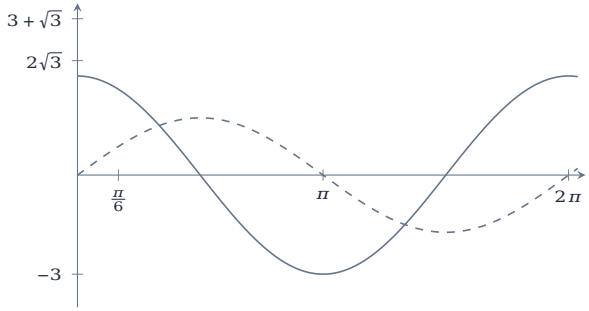
Dans un circuit, deux générateurs délivrent les tensions $u_1(t) = 3\cos t$ et $u_2(t) = \sqrt{3}\sin t$ (en volts, t réel). La tension totale est $u(t) = 3\cos t + \sqrt{3}\sin t$. Ahmed affirme : « La tension maximale est $3 + \sqrt{3} \approx 4{,}73$ V. »

1. Calculer $u(0)$, $u\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $u\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $u\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
2. Pour que $u(t) = 3 + \sqrt{3}$, que faudrait-il avoir pour $\cos t$ et $\sin t$? Est-ce possible ? Que penser de l'affirmation d'Ahmed ?
3. Dans un repère orthonormé, on place $M(3;\sqrt{3})$. Calculer $r = OM$, puis déterminer un réel φ tel que $3 = r\cos\varphi$ et $\sqrt{3} = r\sin\varphi$.
4. En déduire, à l'aide du théorème 6.1, que $u(t) = r\cos(t - \varphi)$. Donner la tension maximale et le plus petit $t \geqslant 0$ où elle est atteinte.



Correction — Activité 6.3

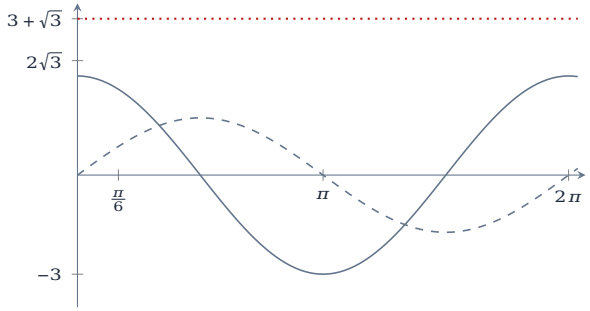
1. $u(0) = 3$; $u\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$; $u\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2} \approx 3{,}35$; $u\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}$.



gris : $3\cos t$, $\sqrt{3}\sin t$; orange : $u(t)$

Correction — Activité 6.3

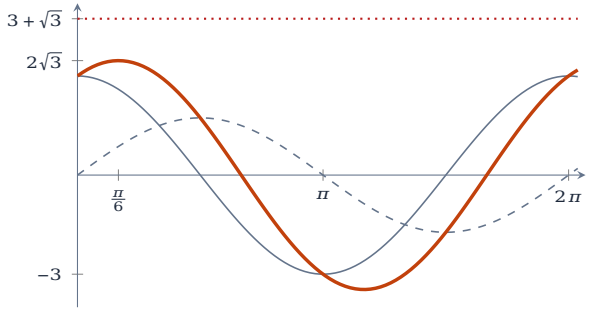
1. $u(0) = 3$; $u\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$; $u\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2} \approx 3{,}35$; $u\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}$.
2. Il faudrait $\cos t = 1$ et $\sin t = 1$ en même temps : impossible, car $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$. Ahmed se trompe.



gris : $3\cos t$, $\sqrt{3}\sin t$; orange : $u(t)$

Correction — Activité 6.3

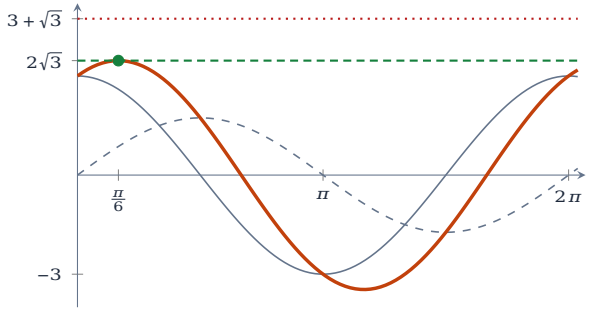
1. $u(0) = 3$; $u\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$;
   $u\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2} \approx 3{,}35$; $u\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}$.
2. Il faudrait $\cos t = 1$ et $\sin t = 1$ en même temps : impossible, car $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$. Ahmed se trompe.
3. $r = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$; $\cos\varphi = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$: $\varphi = \frac{\pi}{6}$.



gris : $3\cos t$, $\sqrt{3}\sin t$; orange : $u(t)$

Correction — Activité 6.3

1. $u(0) = 3$; $u\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$; $u\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2} \approx 3{,}35$; $u\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}$.
2. Il faudrait $\cos t = 1$ et $\sin t = 1$ en même temps : impossible, car $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$. Ahmed se trompe.
3. $r = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$; $\cos\varphi = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$: $\varphi = \frac{\pi}{6}$.
4. $u(t) = 2\sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{6}\cos t + \sin\frac{\pi}{6}\sin t\right) = 2\sqrt{3}\cos\left(t - \frac{\pi}{6}\right)$. Maximum $2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ V, atteint pour $t = \frac{\pi}{6}$.



gris : $3\cos t$, $\sqrt{3}\sin t$; orange : $u(t)$

La forme $r\cos(x-\varphi)$

REMARQUE 6.4

Les maximums de $3\cos t$ et de $\sqrt{3}\sin t$ ne sont pas atteints au même instant : on ne peut pas les additionner. Le point $M(a\,;b)$ et ses coordonnées polaires $(r\,;\varphi)$ donnent la réponse.

La forme $r\cos(x-\varphi)$

REMARQUE 6.4

Les maximums de $3\cos t$ et de $\sqrt{3}\sin t$ ne sont pas atteints au même instant : on ne peut pas les additionner. Le point $M(a;b)$ et ses coordonnées polaires $(r;\varphi)$ donnent la réponse.

PROPRIÉTÉ 6.8 — Transformation de $a\cos x + b\sin x$

Soit a et b deux réels non tous deux nuls et $r=\sqrt{a^2+b^2}$. Il existe un réel φ tel que $\cos\varphi=\dfrac{a}{r}$ et $\sin\varphi=\dfrac{b}{r}$, et pour tout réel x :

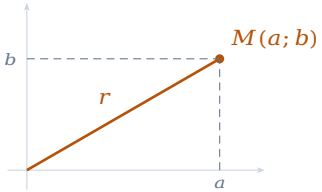
$$a\cos x + b\sin x = r\cos(x-\varphi).$$

En particulier, $-r \leqslant a\cos x + b\sin x \leqslant r$ pour tout réel x.

La forme $r\cos(x-\varphi)$

REMARQUE 6.4

Les maximums de $3\cos t$ et de $\sqrt{3}\sin t$ ne sont pas atteints au même instant : on ne peut pas les additionner. Le point $M(a;b)$ et ses coordonnées polaires $(r;\varphi)$ donnent la réponse.



PROPRIÉTÉ 6.8 — Transformation de $a\cos x + b\sin x$

Soit a et b deux réels non tous deux nuls et $r = \sqrt{a^2+b^2}$. Il existe un réel φ tel que $\cos\varphi = \dfrac{a}{r}$ et $\sin\varphi = \dfrac{b}{r}$, et pour tout réel x :

$$a\cos x + b\sin x = r\cos(x-\varphi).$$

En particulier, $-r \leqslant a\cos x + b\sin x \leqslant r$ pour tout réel x.

La forme $r\cos(x-\varphi)$

REMARQUE 6.4

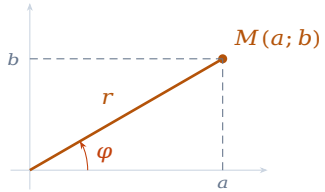
Les maximums de $3\cos t$ et de $\sqrt{3}\sin t$ ne sont pas atteints au même instant : on ne peut pas les additionner. Le point $M(a;b)$ et ses coordonnées polaires $(r;\varphi)$ donnent la réponse.

PROPRIÉTÉ 6.8 — Transformation de $a\cos x + b\sin x$

Soit a et b deux réels non tous deux nuls et $r=\sqrt{a^2+b^2}$. Il existe un réel φ tel que $\cos\varphi=\dfrac{a}{r}$ et $\sin\varphi=\dfrac{b}{r}$, et pour tout réel x :

$$a\cos x + b\sin x = r\cos(x-\varphi).$$

En particulier, $-r \leqslant a\cos x + b\sin x \leqslant r$ pour tout réel x.



$(r;\varphi)$: coordonnées polaires de $(a;b)$

La forme $r\cos(x-\varphi)$: démonstration

DÉMONSTRATION

$\left(\frac{a}{r}\right)^2 + \left(\frac{b}{r}\right)^2 = 1$, donc le point $\left(\frac{a}{r}\,;\,\frac{b}{r}\right)$ appartient au cercle trigonométrique : il existe φ tel que $\frac{a}{r} = \cos\varphi$ et $\frac{b}{r} = \sin\varphi$. Alors $a\cos x + b\sin x = r(\cos\varphi\cos x + \sin\varphi\sin x) = r\cos(x-\varphi)$ d'après le théorème 6.1.

Résoudre $a\cos x + b\sin x = c$

MÉTHODE 6.1 — Résoudre l'équation $a\cos x + b\sin x = c$

1. On calcule $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ et on détermine φ tel que $\cos\varphi = \frac{a}{r}$ et $\sin\varphi = \frac{b}{r}$.

Résoudre $a\cos x + b\sin x = c$

MÉTHODE 6.1 — Résoudre l'équation $a\cos x + b\sin x = c$

1. On calcule $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ et on détermine φ tel que $\cos\varphi = \frac{a}{r}$ et $\sin\varphi = \frac{b}{r}$.
2. L'équation devient $\cos(x - \varphi) = \frac{c}{r}$: elle a des solutions si, et seulement si, $-r \leqslant c \leqslant r$.

Résoudre $a\cos x + b\sin x = c$

MÉTHODE 6.1 — Résoudre l'équation $a\cos x + b\sin x = c$

1. On calcule $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ et on détermine φ tel que $\cos\varphi = \frac{a}{r}$ et $\sin\varphi = \frac{b}{r}$.
2. L'équation devient $\cos(x - \varphi) = \frac{c}{r}$: elle a des solutions si, et seulement si, $-r \leqslant c \leqslant r$.
3. On choisit α tel que $\cos\alpha = \frac{c}{r}$: $x = \varphi + \alpha + 2k\pi$ ou $x = \varphi - \alpha + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Résoudre $a\cos x + b\sin x = c$

MÉTHODE 6.1 — Résoudre l'équation $a\cos x + b\sin x = c$

1. On calcule $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ et on détermine φ tel que $\cos\varphi = \frac{a}{r}$ et $\sin\varphi = \frac{b}{r}$.
2. L'équation devient $\cos(x - \varphi) = \frac{c}{r}$: elle a des solutions si, et seulement si, $-r \leqslant c \leqslant r$.
3. On choisit α tel que $\cos\alpha = \frac{c}{r}$: $x = \varphi + \alpha + 2k\pi$ ou $x = \varphi - \alpha + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

EXEMPLE 6.4

$r = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos\varphi = \frac{1}{2}$, $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\varphi = \frac{\pi}{3}$ et $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$.

Résoudre $a\cos x + b\sin x = c$

MÉTHODE 6.1 — Résoudre l'équation $a\cos x + b\sin x = c$

1. On calcule $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ et on détermine φ tel que $\cos\varphi = \frac{a}{r}$ et $\sin\varphi = \frac{b}{r}$.
2. L'équation devient $\cos(x - \varphi) = \frac{c}{r}$: elle a des solutions si, et seulement si, $-r \leqslant c \leqslant r$.
3. On choisit α tel que $\cos\alpha = \frac{c}{r}$: $x = \varphi + \alpha + 2k\pi$ ou $x = \varphi - \alpha + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

EXEMPLE 6.4

$r = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos\varphi = \frac{1}{2}$, $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\varphi = \frac{\pi}{3}$ et $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$. L'équation $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 3$ n'a pas de solution, car $3 > 2$.

Application 6.4

APPLICATION 6.4

1. Écrire sous la forme $r\cos(x-\varphi)$: $A = \cos x - \sin x$; $B = \sqrt{3}\cos x - \sin x$; $C = -\cos x + \sqrt{3}\sin x$.
2. Déterminer le maximum et le minimum de $f(x) = 3\cos x + 4\sin x$ sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{3}\cos x + \sin x = \sqrt{2}$.

Solution — Application 6.4

SOLUTION — Application 6.4

1. $A : r = \sqrt{2}$, $\cos\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varphi = -\frac{\pi}{4}$: $A = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$; $B = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ $\left(\varphi = -\frac{\pi}{6}\right)$; $C = 2\cos\left(x - \frac{2\pi}{3}\right)$ $\left(\cos\varphi = -\frac{1}{2}, \sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Solution — Application 6.4

SOLUTION — Application 6.4

1. $A : r = \sqrt{2}$, $\cos\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varphi = -\frac{\pi}{4}$: $A = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$; $B = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ $\left(\varphi = -\frac{\pi}{6}\right)$; $C = 2\cos\left(x - \frac{2\pi}{3}\right)$ $(\cos\varphi = -\frac{1}{2}$, $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2})$.
2. $r = \sqrt{9+16} = 5$: $f(x) = 5\cos(x - \varphi)$ avec $\cos\varphi = \frac{3}{5}$, $\sin\varphi = \frac{4}{5}$. Maximum 5 (pour $x = \varphi$), minimum -5 (pour $x = \varphi + \pi$).

Solution — Application 6.4

SOLUTION — Application 6.4

1. $A : r = \sqrt{2}$, $\cos\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varphi = -\frac{\pi}{4}$: $A = \sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$; $B = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ $(\varphi = -\frac{\pi}{6})$; $C = 2\cos\left(x - \frac{2\pi}{3}\right)$ $(\cos\varphi = -\frac{1}{2}$, $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2})$.
2. $r = \sqrt{9+16} = 5$: $f(x) = 5\cos(x - \varphi)$ avec $\cos\varphi = \frac{3}{5}$, $\sin\varphi = \frac{4}{5}$. Maximum 5 (pour $x = \varphi$), minimum -5 (pour $x = \varphi + \pi$).
3. $\sqrt{3}\cos x + \sin x = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$; l'équation devient $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{\pi}{4}$: $x = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{12} + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

PARTIE

5

Équations et inéquations

Équations se ramenant aux équations fondamentales
Inéquations sur un intervalle



Activité 6.4 — Les solutions oubliées

ACTIVITÉ 6.4 — Les solutions oubliées

On veut résoudre l'équation $\sin 2x = \sin x$. Karim écrit : « $\sin 2x = \sin x$, donc $2x = x$, donc $x = 0$ est la seule solution. »

Activité 6.4 — Les solutions oubliées

ACTIVITÉ 6.4 — Les solutions oubliées

On veut résoudre l'équation $\sin 2x = \sin x$. Karim écrit : « $\sin 2x = \sin x$, donc $2x = x$, donc $x = 0$ est la seule solution. »

1. Calculer $\sin 2x$ et $\sin x$ pour $x = \frac{\pi}{3}$, $x = \pi$ et $x = \frac{5\pi}{3}$. Que penser du raisonnement de Karim ?

Activité 6.4 — Les solutions oubliées

ACTIVITÉ 6.4 — Les solutions oubliées

On veut résoudre l'équation $\sin 2x = \sin x$. Karim écrit : « $\sin 2x = \sin x$, donc $2x = x$, donc $x = 0$ est la seule solution. »

1. Calculer $\sin 2x$ et $\sin x$ pour $x = \frac{\pi}{3}$, $x = \pi$ et $x = \frac{5\pi}{3}$. Que penser du raisonnement de Karim ?
2. Sur le cercle trigonométrique, à quelle condition deux réels U et V ont-ils le même sinus ? Écrire, à l'aide des équations fondamentales, les deux possibilités pour $U = 2x$ et $V = x$.

Activité 6.4 — Les solutions oubliées

ACTIVITÉ 6.4 — Les solutions oubliées

On veut résoudre l'équation $\sin 2x = \sin x$. Karim écrit : « $\sin 2x = \sin x$, donc $2x = x$, donc $x = 0$ est la seule solution. »

1. Calculer $\sin 2x$ et $\sin x$ pour $x = \frac{\pi}{3}$, $x = \pi$ et $x = \frac{5\pi}{3}$. Que penser du raisonnement de Karim ?
2. Sur le cercle trigonométrique, à quelle condition deux réels U et V ont-ils le même sinus ? Écrire, à l'aide des équations fondamentales, les deux possibilités pour $U = 2x$ et $V = x$.
3. Résoudre l'équation dans $\mathbb{R}$, puis donner ses solutions dans $[0; 2\pi[$ et placer leurs images sur le cercle trigonométrique.

Activité 6.4 — Les solutions oubliées

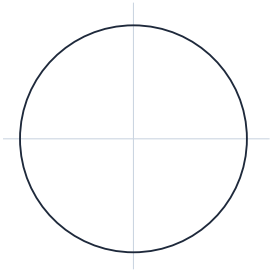
ACTIVITÉ 6.4 — Les solutions oubliées

On veut résoudre l'équation $\sin 2x = \sin x$. Karim écrit : « $\sin 2x = \sin x$, donc $2x = x$, donc $x = 0$ est la seule solution. »

1. Calculer $\sin 2x$ et $\sin x$ pour $x = \frac{\pi}{3}$, $x = \pi$ et $x = \frac{5\pi}{3}$. Que penser du raisonnement de Karim ?
2. Sur le cercle trigonométrique, à quelle condition deux réels U et V ont-ils le même sinus ? Écrire, à l'aide des équations fondamentales, les deux possibilités pour $U = 2x$ et $V = x$.
3. Résoudre l'équation dans $\mathbb{R}$, puis donner ses solutions dans $[0; 2\pi[$ et placer leurs images sur le cercle trigonométrique.
4. Retrouver ce résultat en écrivant $\sin 2x - \sin x$ sous la forme d'un produit à l'aide de la formule de duplication.

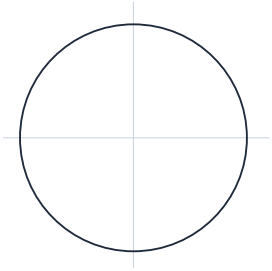
Correction — Activité 6.4

1. $\sin\frac{2\pi}{3} = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin 2\pi = \sin\pi = 0$; $\sin\frac{10\pi}{3} = \sin\frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: trois solutions autres que 0. Karim se trompe.



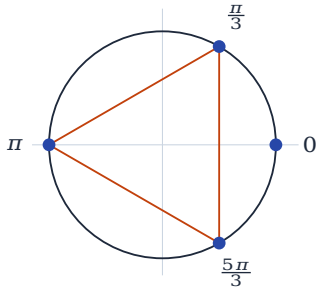
Correction — Activité 6.4

1. $\sin\frac{2\pi}{3} = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin 2\pi = \sin\pi = 0$; $\sin\frac{10\pi}{3} = \sin\frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: trois solutions autres que 0. Karim se trompe.
2. $\sin U = \sin V \iff U = V + 2k\pi$ ou $U = \pi - V + 2k\pi$: $2x = x + 2k\pi$ ou $2x = \pi - x + 2k\pi$.



Correction — Activité 6.4

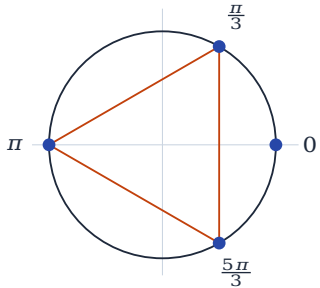
1. $\sin\frac{2\pi}{3} = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin 2\pi = \sin\pi = 0$; $\sin\frac{10\pi}{3} = \sin\frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: trois solutions autres que 0. Karim se trompe.
2. $\sin U = \sin V \iff U = V + 2k\pi$ ou $U = \pi - V + 2k\pi$: $2x = x + 2k\pi$ ou $2x = \pi - x + 2k\pi$.
3. $x = 2k\pi$ ou $x = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3}$ $(k \in \mathbb{Z})$. Dans $[0; 2\pi[$: $S = \left\{0; \frac{\pi}{3}; \pi; \frac{5\pi}{3}\right\}$.



$\frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3}$: un triangle
$2k\pi$: le point 0

Correction — Activité 6.4

1. $\sin\frac{2\pi}{3} = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin 2\pi = \sin\pi = 0$; $\sin\frac{10\pi}{3} = \sin\frac{5\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: trois solutions autres que 0. Karim se trompe.
2. $\sin U = \sin V \iff U = V + 2k\pi$ ou $U = \pi - V + 2k\pi$: $2x = x + 2k\pi$ ou $2x = \pi - x + 2k\pi$.
3. $x = 2k\pi$ ou $x = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3}$ $(k \in \mathbb{Z})$. Dans $[0; 2\pi[$: $S = \left\{0; \frac{\pi}{3}; \pi; \frac{5\pi}{3}\right\}$.
4. $\sin 2x - \sin x = \sin x(2\cos x - 1) = 0 \iff \sin x = 0$ ou $\cos x = \frac{1}{2}$: on retrouve 0, π, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{5\pi}{3}$ ✓



$\frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3}$: un triangle
$2k\pi$: le point 0

Deux familles de solutions

REMARQUE 6.5

$\sin U = \sin V$ n'entraîne pas $U = V$: deux réels différents peuvent avoir la même image par la fonction sinus. Il y a toujours *deux familles* de solutions à examiner.

Deux familles de solutions

REMARQUE 6.5

$\sin U = \sin V$ n'entraîne pas $U = V$: deux réels différents peuvent avoir la même image par la fonction sinus. Il y a toujours *deux familles* de solutions à examiner.

MÉTHODE 6.2 — Résoudre une équation trigonométrique

1. Se ramener à une équation fondamentale $\cos U = \cos V$, $\sin U = \sin V$ ou $\tan U = \tan V$, en utilisant si besoin $\sin X = \cos\left(\frac{\pi}{2} - X\right)$, $-\cos X = \cos(\pi - X)$, $-\sin X = \sin(-X)$.

Deux familles de solutions

REMARQUE 6.5

$\sin U = \sin V$ n'entraîne pas $U = V$: deux réels différents peuvent avoir la même image par la fonction sinus. Il y a toujours *deux familles* de solutions à examiner.

MÉTHODE 6.2 — Résoudre une équation trigonométrique

1. Se ramener à une équation fondamentale $\cos U = \cos V$, $\sin U = \sin V$ ou $\tan U = \tan V$, en utilisant si besoin $\sin X = \cos\left(\frac{\pi}{2} - X\right)$, $-\cos X = \cos(\pi - X)$, $-\sin X = \sin(-X)$.
2. Ou bien factoriser (formules de duplication, somme en produit) pour obtenir une équation « produit $= 0$ ».

Deux familles de solutions

REMARQUE 6.5

$\sin U = \sin V$ n'entraîne pas $U = V$: deux réels différents peuvent avoir la même image par la fonction sinus. Il y a toujours *deux familles* de solutions à examiner.

MÉTHODE 6.2 — Résoudre une équation trigonométrique

1. Se ramener à une équation fondamentale $\cos U = \cos V$, $\sin U = \sin V$ ou $\tan U = \tan V$, en utilisant si besoin $\sin X = \cos\left(\frac{\pi}{2} - X\right)$, $-\cos X = \cos(\pi - X)$, $-\sin X = \sin(-X)$.
2. Ou bien factoriser (formules de duplication, somme en produit) pour obtenir une équation « produit $= 0$ ».
3. Ou bien poser $X = \cos x$ (ou $X = \sin x$) pour obtenir une équation du second degré en X, avec $-1 \leqslant X \leqslant 1$.

Deux familles de solutions

REMARQUE 6.5

$\sin U = \sin V$ n'entraîne pas $U = V$: deux réels différents peuvent avoir la même image par la fonction sinus. Il y a toujours *deux familles* de solutions à examiner.

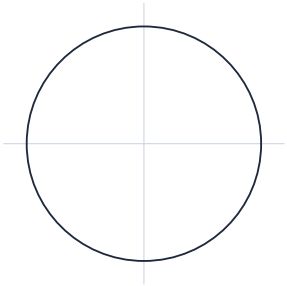
MÉTHODE 6.2 — Résoudre une équation trigonométrique

1. Se ramener à une équation fondamentale $\cos U = \cos V$, $\sin U = \sin V$ ou $\tan U = \tan V$, en utilisant si besoin $\sin X = \cos\left(\frac{\pi}{2} - X\right)$, $-\cos X = \cos(\pi - X)$, $-\sin X = \sin(-X)$.
2. Ou bien factoriser (formules de duplication, somme en produit) pour obtenir une équation « produit $= 0$ ».
3. Ou bien poser $X = \cos x$ (ou $X = \sin x$) pour obtenir une équation du second degré en X, avec $-1 \leqslant X \leqslant 1$.
4. Écrire les solutions avec $k \in \mathbb{Z}$, puis placer leurs images sur le cercle trigonométrique.

Lire les solutions sur le cercle

REMARQUE 6.6

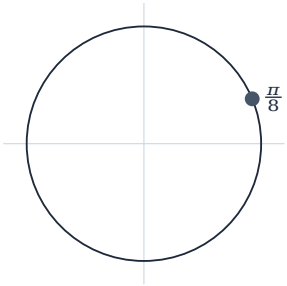
Les images sur le cercle trigonométrique des réels $x = \alpha + k\frac{2\pi}{n}$ ($k \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$) sont n points qui forment un polygone régulier à n sommets. Par exemple, les réels $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$ ont quatre images : les sommets d'un carré.



Lire les solutions sur le cercle

REMARQUE 6.6

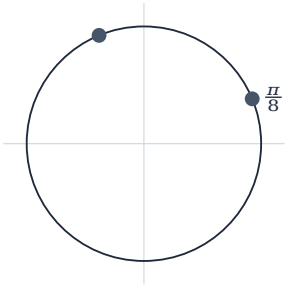
Les images sur le cercle trigonométrique des réels $x = \alpha + k\frac{2\pi}{n}$ ($k \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$) sont n points qui forment un polygone régulier à n sommets. Par exemple, les réels $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$ ont quatre images : les sommets d'un carré.



Lire les solutions sur le cercle

REMARQUE 6.6

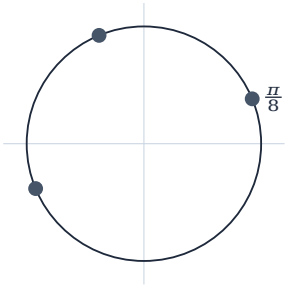
Les images sur le cercle trigonométrique des réels $x = \alpha + k\frac{2\pi}{n}$ ($k \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$) sont n points qui forment un polygone régulier à n sommets. Par exemple, les réels $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$ ont quatre images : les sommets d'un carré.



Lire les solutions sur le cercle

REMARQUE 6.6

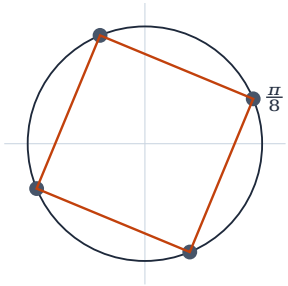
Les images sur le cercle trigonométrique des réels $x = \alpha + k\frac{2\pi}{n}$ ($k \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$) sont n points qui forment un polygone régulier à n sommets. Par exemple, les réels $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$ ont quatre images : les sommets d'un carré.



Lire les solutions sur le cercle

REMARQUE 6.6

Les images sur le cercle trigonométrique des réels $x = \alpha + k\frac{2\pi}{n}$ ($k \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$) sont n points qui forment un polygone régulier à n sommets. Par exemple, les réels $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$ ont quatre images : les sommets d'un carré.



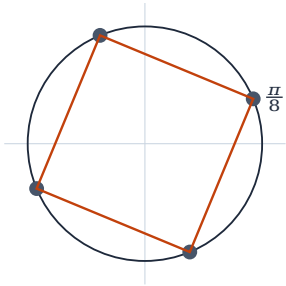
Lire les solutions sur le cercle

REMARQUE 6.6

Les images sur le cercle trigonométrique des réels $x = \alpha + k\frac{2\pi}{n}$ ($k \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$) sont n points qui forment un polygone régulier à n sommets. Par exemple, les réels $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$ ont quatre images : les sommets d'un carré.

ATTENTION 6.3

Avant de diviser les deux membres d'une équation par une expression comme $\sin x$ ou $\cos x$, il faut traiter à part le cas où elle est nulle : sinon on perd des solutions.



Application 6.5

APPLICATION 6.5

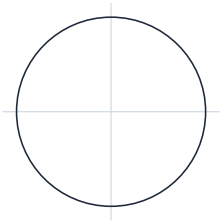
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, puis placer les images de leurs solutions sur le cercle trigonométrique.

1. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$.
2. $\sin 3x = \cos x$.
3. $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$.

Solution — Application 6.5

SOLUTION — Application 6.5

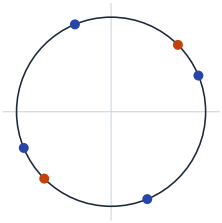
1. $\cos(2x - \frac{\pi}{4}) = \cos\frac{\pi}{3} : 2x - \frac{\pi}{4} = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, donc $x = \frac{7\pi}{24} + k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{24} + k\pi$ (4 images).



Solution — Application 6.5

SOLUTION — Application 6.5

1. $\cos(2x - \frac{\pi}{4}) = \cos\frac{\pi}{3}$: $2x - \frac{\pi}{4} = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, donc $x = \frac{7\pi}{24} + k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{24} + k\pi$ (4 images).
2. $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$: $3x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi$ ou $3x = \pi - \frac{\pi}{2} + x + 2k\pi$, donc $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

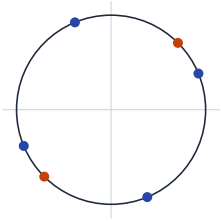


question 2 : six images

Solution — Application 6.5

SOLUTION — Application 6.5

1. $\cos(2x - \frac{\pi}{4}) = \cos\frac{\pi}{3} : 2x - \frac{\pi}{4} = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, donc $x = \frac{7\pi}{24} + k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{24} + k\pi$ (4 images).
2. $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x) : 3x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi$ ou $3x = \pi - \frac{\pi}{2} + x + 2k\pi$, donc $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.
3. $X = \sin x : 2X^2 + X - 1 = (2X - 1)(X + 1) = 0$, $X = \frac{1}{2}$ ou $X = -1 : x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$.



question 2 : six images

Exercice 6.4 — Équations de devoir

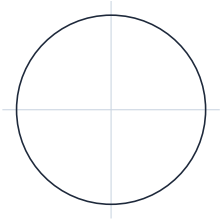
EXERCICE 6.4 — Équations de devoir

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos 2x + 3\sin x - 2 = 0$ (on pourra poser $X = \sin x$).
2. Résoudre dans $]-\pi ; \pi]$ l'équation $\sin 3x = -\cos 2x$, puis placer les images des solutions sur le cercle trigonométrique.

Correction — Exercice 6.4

CORRECTION — Exercice 6.4

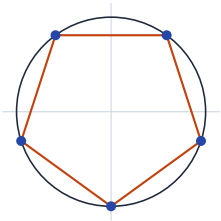
1. $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$: $-2X^2 + 3X - 1 = 0$, soit $2X^2 - 3X + 1 = (X-1)(2X-1) = 0$. $\sin x = 1$ ou $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.



Correction — Exercice 6.4

CORRECTION — Exercice 6.4

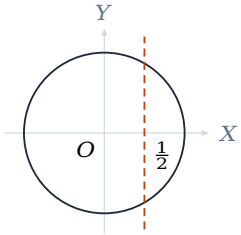
1. $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$: $-2X^2 + 3X - 1 = 0$, soit $2X^2 - 3X + 1 = (X-1)(2X-1) = 0$. $\sin x = 1$ ou $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.
2. $\sin 3x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)$ et $-\cos 2x = \cos(\pi - 2x)$: $\frac{\pi}{2} - 3x = \pm(\pi - 2x) + 2k\pi$, d'où $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ou $x = \frac{3\pi}{10} + k\frac{2\pi}{5}$. Dans $]-\pi;\pi]$: $S = \left\{-\frac{9\pi}{10}; -\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{10}; \frac{3\pi}{10}; \frac{7\pi}{10}\right\}$ (un pentagone régulier).



Activité 6.5 — Le panneau solaire

ACTIVITÉ 6.5 — Le panneau solaire

Le rendement d'un panneau solaire est proportionnel à $\cos x$, où $x \in]-\pi ; \pi]$ mesure l'angle entre les rayons et la perpendiculaire au panneau. On cherche les angles pour lesquels le panneau fournit au moins la moitié de son rendement maximal, c'est-à-dire les solutions de $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$. Soufiane répond : « $\cos x \geqslant \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$, donc $x \geqslant \frac{\pi}{3}$. »

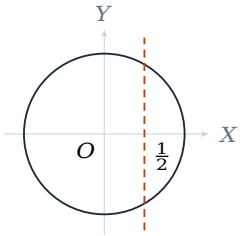


Activité 6.5 — Le panneau solaire

ACTIVITÉ 6.5 — Le panneau solaire

Le rendement d'un panneau solaire est proportionnel à $\cos x$, où $x \in]-\pi ; \pi]$ mesure l'angle entre les rayons et la perpendiculaire au panneau. On cherche les angles pour lesquels le panneau fournit au moins la moitié de son rendement maximal, c'est-à-dire les solutions de $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$. Soufiane répond : « $\cos x \geqslant \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$, donc $x \geqslant \frac{\pi}{3}$. »

1. Tester $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = -\frac{\pi}{4}$ dans l'inéquation. La réponse de Soufiane est-elle correcte ?

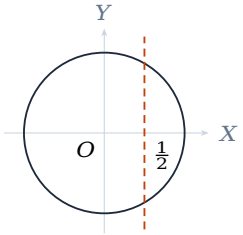


Activité 6.5 — Le panneau solaire

ACTIVITÉ 6.5 — Le panneau solaire

Le rendement d'un panneau solaire est proportionnel à $\cos x$, où $x \in]-\pi\,;\,\pi]$ mesure l'angle entre les rayons et la perpendiculaire au panneau. On cherche les angles pour lesquels le panneau fournit au moins la moitié de son rendement maximal, c'est-à-dire les solutions de $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$. Soufiane répond : « $\cos x \geqslant \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$, donc $x \geqslant \frac{\pi}{3}$. »

1. Tester $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = -\frac{\pi}{4}$ dans l'inéquation. La réponse de Soufiane est-elle correcte ?
2. Sur le cercle trigonométrique, tracer la droite d'équation $X = \frac{1}{2}$. Colorier l'ensemble des points M du cercle d'abscisse supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$.

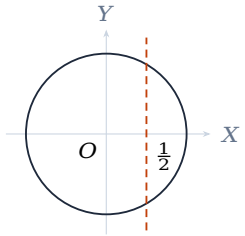


Activité 6.5 — Le panneau solaire

ACTIVITÉ 6.5 — Le panneau solaire

Le rendement d'un panneau solaire est proportionnel à $\cos x$, où $x \in]-\pi ; \pi]$ mesure l'angle entre les rayons et la perpendiculaire au panneau. On cherche les angles pour lesquels le panneau fournit au moins la moitié de son rendement maximal, c'est-à-dire les solutions de $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$. Soufiane répond : « $\cos x \geqslant \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$, donc $x \geqslant \frac{\pi}{3}$. »

1. Tester $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = -\frac{\pi}{4}$ dans l'inéquation. La réponse de Soufiane est-elle correcte ?
2. Sur le cercle trigonométrique, tracer la droite d'équation $X = \frac{1}{2}$. Colorier l'ensemble des points M du cercle d'abscisse supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$.
3. En déduire l'ensemble des solutions de $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$ dans $]-\pi ; \pi]$, sous forme d'intervalle.

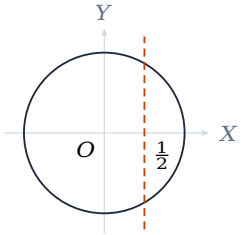


Activité 6.5 — Le panneau solaire

ACTIVITÉ 6.5 — Le panneau solaire

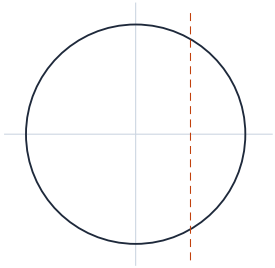
Le rendement d'un panneau solaire est proportionnel à $\cos x$, où $x \in]-\pi ; \pi]$ mesure l'angle entre les rayons et la perpendiculaire au panneau. On cherche les angles pour lesquels le panneau fournit au moins la moitié de son rendement maximal, c'est-à-dire les solutions de $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$. Soufiane répond : « $\cos x \geqslant \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$, donc $x \geqslant \frac{\pi}{3}$. »

1. Tester $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = -\frac{\pi}{4}$ dans l'inéquation. La réponse de Soufiane est-elle correcte ?
2. Sur le cercle trigonométrique, tracer la droite d'équation $X = \frac{1}{2}$. Colorier l'ensemble des points M du cercle d'abscisse supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$.
3. En déduire l'ensemble des solutions de $\cos x \geqslant \frac{1}{2}$ dans $]-\pi ; \pi]$, sous forme d'intervalle.
4. Résoudre de même dans $]-\pi ; \pi]$ l'inéquation $\sin x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$.



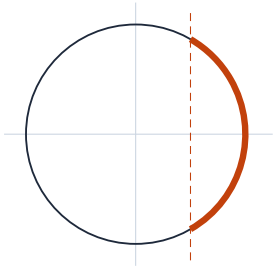
Correction — Activité 6.5

1. $\cos\frac{\pi}{2} = 0 < \frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{2}$ vérifie $x \geqslant \frac{\pi}{3}$ mais n'est pas solution ;
   $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \geqslant \frac{1}{2}$: $-\frac{\pi}{4}$ est solution sans vérifier $x \geqslant \frac{\pi}{3}$. La réponse de Soufiane est fausse : le cosinus n'est pas croissant.



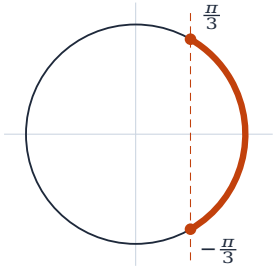
Correction — Activité 6.5

1. $\cos\frac{\pi}{2} = 0 < \frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{2}$ vérifie $x \geqslant \frac{\pi}{3}$ mais n'est pas solution ;
   $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \geqslant \frac{1}{2}$: $-\frac{\pi}{4}$ est solution sans vérifier $x \geqslant \frac{\pi}{3}$. La réponse de Soufiane est fausse : le cosinus n'est pas croissant.
2. Les points du cercle d'abscisse $\geqslant \frac{1}{2}$ forment l'arc situé à droite de la droite $X = \frac{1}{2}$, entre $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$.



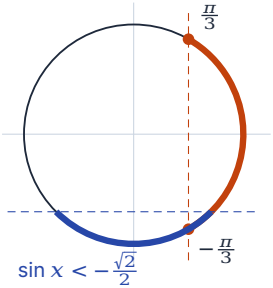
Correction — Activité 6.5

1. $\cos\frac{\pi}{2} = 0 < \frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{2}$ vérifie $x \geqslant \frac{\pi}{3}$ mais n'est pas solution ; $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \geqslant \frac{1}{2}$: $-\frac{\pi}{4}$ est solution sans vérifier $x \geqslant \frac{\pi}{3}$. La réponse de Soufiane est fausse : le cosinus n'est pas croissant.
2. Les points du cercle d'abscisse $\geqslant \frac{1}{2}$ forment l'arc situé à droite de la droite $X = \frac{1}{2}$, entre $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$.
3. $S = \left[-\frac{\pi}{3}\,;\,\frac{\pi}{3}\right]$.



Correction — Activité 6.5

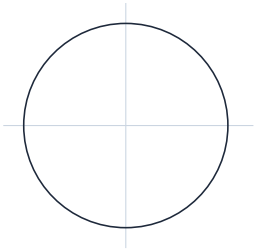
1. $\cos\frac{\pi}{2} = 0 < \frac{1}{2}$: $\frac{\pi}{2}$ vérifie $x \geqslant \frac{\pi}{3}$ mais n'est pas solution ; $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \geqslant \frac{1}{2}$: $-\frac{\pi}{4}$ est solution sans vérifier $x \geqslant \frac{\pi}{3}$. La réponse de Soufiane est fausse : le cosinus n'est pas croissant.
2. Les points du cercle d'abscisse $\geqslant \frac{1}{2}$ forment l'arc situé à droite de la droite $X = \frac{1}{2}$, entre $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$.
3. $S = \left[-\frac{\pi}{3}\,;\,\frac{\pi}{3}\right]$.
4. On trace $Y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; l'arc sous la droite va de $-\frac{3\pi}{4}$ à $-\frac{\pi}{4}$: $S = \left]-\frac{3\pi}{4}\,;\,-\frac{\pi}{4}\right[$.



Résoudre une inéquation sur un intervalle

MÉTHODE 6.3 — Résoudre une inéquation sur un intervalle

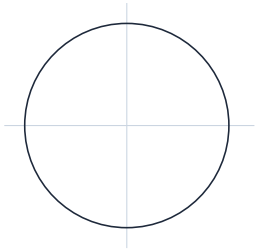
1. Inéquation fondamentale ($\cos x \geqslant a$, $\sin x < a$, $\tan x \leqslant a$…) : on trace sur le cercle la droite verticale $X = a$ (cosinus), horizontale $Y = a$ (sinus) ou on place le point d'ordonnée a sur la tangente en I (tangente) ; on repère l'arc qui convient, puis on lit ses extrémités dans l'intervalle imposé.



Résoudre une inéquation sur un intervalle

MÉTHODE 6.3 — Résoudre une inéquation sur un intervalle

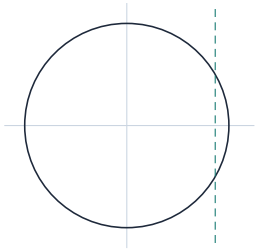
1. Inéquation fondamentale ($\cos x \geqslant a$, $\sin x < a$, $\tan x \leqslant a$…) : on trace sur le cercle la droite verticale $X = a$ (cosinus), horizontale $Y = a$ (sinus) ou on place le point d'ordonnée a sur la tangente en I (tangente) ; on repère l'arc qui convient, puis on lit ses extrémités dans l'intervalle imposé.
2. Inéquation se ramenant à une inéquation fondamentale : on factorise, puis on étudie le signe de chaque facteur sur l'intervalle à l'aide du cercle, et on dresse un tableau de signes.



Résoudre une inéquation sur un intervalle

MÉTHODE 6.3 — Résoudre une inéquation sur un intervalle

1. Inéquation fondamentale ($\cos x \geqslant a$, $\sin x < a$, $\tan x \leqslant a$…) : on trace sur le cercle la droite verticale $X = a$ (cosinus), horizontale $Y = a$ (sinus) ou on place le point d'ordonnée a sur la tangente en I (tangente) ; on repère l'arc qui convient, puis on lit ses extrémités dans l'intervalle imposé.
2. Inéquation se ramenant à une inéquation fondamentale : on factorise, puis on étudie le signe de chaque facteur sur l'intervalle à l'aide du cercle, et on dresse un tableau de signes.



EXEMPLE 6.5

Dans $[0;2\pi[$: $2\cos x - \sqrt{3} > 0$ équivaut à $\cos x > \frac{\sqrt{3}}{2}$. L'arc qui convient va de $-\frac{\pi}{6}$ à $\frac{\pi}{6}$ (extrémités exclues) ; lu dans $[0;2\pi[$, il donne $S = \left[0;\frac{\pi}{6}\right[\cup \left]\frac{11\pi}{6};2\pi\right[$.

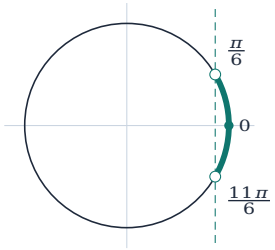
Résoudre une inéquation sur un intervalle

MÉTHODE 6.3 — Résoudre une inéquation sur un intervalle

1. Inéquation fondamentale ($\cos x \geqslant a$, $\sin x < a$, $\tan x \leqslant a$…) : on trace sur le cercle la droite verticale $X = a$ (cosinus), horizontale $Y = a$ (sinus) ou on place le point d'ordonnée a sur la tangente en I (tangente) ; on repère l'arc qui convient, puis on lit ses extrémités dans l'intervalle imposé.
2. Inéquation se ramenant à une inéquation fondamentale : on factorise, puis on étudie le signe de chaque facteur sur l'intervalle à l'aide du cercle, et on dresse un tableau de signes.

EXEMPLE 6.5

Dans $[0;2\pi[$: $2\cos x - \sqrt{3} > 0$ équivaut à $\cos x > \frac{\sqrt{3}}{2}$. L'arc qui convient va de $-\frac{\pi}{6}$ à $\frac{\pi}{6}$ (extrémités exclues) ; lu dans $[0;2\pi[$, il donne $S = \left[0;\frac{\pi}{6}\right[\cup \left]\frac{11\pi}{6};2\pi\right[$.

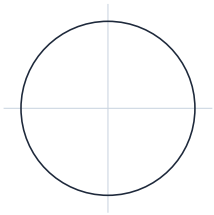


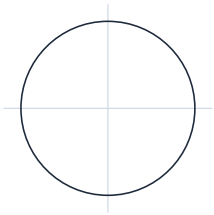
l'arc traverse le point 0 : deux intervalles dans $[0;2\pi[$

L'intervalle compte

ATTENTION 6.4

L'ensemble des solutions dépend de l'intervalle imposé : un même arc du cercle peut donner un seul intervalle ou une réunion de deux intervalles. Par exemple, $\cos x \leqslant \frac{1}{2}$ donne $\left[\frac{\pi}{3}\,;\,\frac{5\pi}{3}\right]$ dans $[0\,;\,2\pi[$, mais $\left]-\pi\,;\,-\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}\,;\,\pi\right]$ dans $]-\pi\,;\,\pi]$.

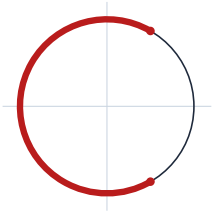


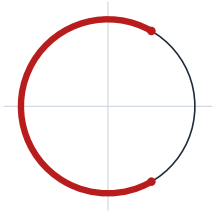


L'intervalle compte

ATTENTION 6.4

L'ensemble des solutions dépend de l'intervalle imposé : un même arc du cercle peut donner un seul intervalle ou une réunion de deux intervalles. Par exemple, $\cos x \leqslant \frac{1}{2}$ donne $\left[\frac{\pi}{3}\,;\,\frac{5\pi}{3}\right]$ dans $[0\,;\,2\pi[$, mais $]-\pi\,;\,-\frac{\pi}{3}\,]\cup\left[\frac{\pi}{3}\,;\,\pi\right]$ dans $]-\pi\,;\,\pi]$.

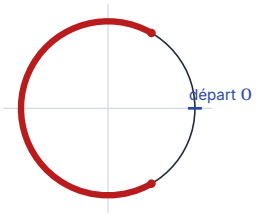




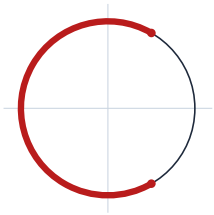
L'intervalle compte

ATTENTION 6.4

L'ensemble des solutions dépend de l'intervalle imposé : un même arc du cercle peut donner un seul intervalle ou une réunion de deux intervalles. Par exemple, $\cos x \leqslant \frac{1}{2}$ donne $\left[\frac{\pi}{3}\,;\,\frac{5\pi}{3}\right]$ dans $[0\,;\,2\pi[$, mais $]-\pi\,;\,-\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}\,;\,\pi\right]$ dans $]-\pi\,;\,\pi]$.



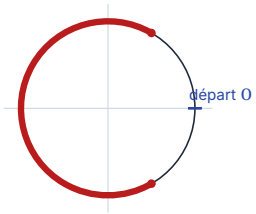
dans $[0\,;\,2\pi[$:
un seul intervalle



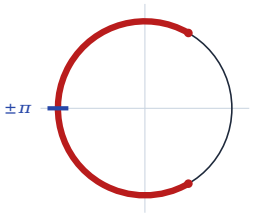
L'intervalle compte

ATTENTION 6.4

L'ensemble des solutions dépend de l'intervalle imposé : un même arc du cercle peut donner un seul intervalle ou une réunion de deux intervalles. Par exemple, $\cos x \leqslant \frac{1}{2}$ donne $\left[\frac{\pi}{3} ; \frac{5\pi}{3}\right]$ dans $[0 ; 2\pi[$, mais $]-\pi ; -\frac{\pi}{3}] \cup [\frac{\pi}{3} ; \pi]$ dans $]-\pi ; \pi]$.



dans $[0 ; 2\pi[$:
un seul intervalle



dans $]-\pi ; \pi]$: l'arc est
coupé en π, deux intervalles

Application 6.6

APPLICATION 6.6

1. Résoudre dans $]-\pi;\pi]$: $2\sin x - 1 \geqslant 0$; $\sqrt{2}\cos x + 1 < 0$.
2. Résoudre dans $]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}[$: $\tan x \leqslant \sqrt{3}$.
3. Résoudre dans $[0;\pi]$: $2\cos^2 x - \cos x - 1 \leqslant 0$.

Solution — Application 6.6

SOLUTION — Application 6.6

1. $\sin x \geqslant \frac{1}{2} : S = \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$. $\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2} : S = \left]-\pi; -\frac{3\pi}{4}\right[\cup \left]\frac{3\pi}{4}; \pi\right]$.

Solution — Application 6.6

SOLUTION — Application 6.6

1. $\sin x \geqslant \frac{1}{2}$: $S = \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$. $\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $S = \left]-\pi; -\frac{3\pi}{4}\right[\cup \left]\frac{3\pi}{4}; \pi\right]$.
2. $\tan x \leqslant \tan \frac{\pi}{3}$ et la tangente est croissante sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$: $S = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{3}\right]$.

Solution — Application 6.6

SOLUTION — Application 6.6

1. $\sin x \geqslant \frac{1}{2} : S = \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$. $\cos x < -\frac{\sqrt{2}}{2} : S = \left]-\pi; -\frac{3\pi}{4}\right[\cup \left]\frac{3\pi}{4}; \pi\right]$.
2. $\tan x \leqslant \tan \frac{\pi}{3}$ et la tangente est croissante sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[: S = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{3}\right]$.
3. $2X^2 - X - 1 = (2X+1)(X-1) \leqslant 0 \iff -\frac{1}{2} \leqslant \cos x \leqslant 1$; dans $[0; \pi] : S = \left[0; \frac{2\pi}{3}\right]$.

Exercice 6.5 — Factoriser pour résoudre

EXERCICE 6.5 — Factoriser pour résoudre

Pour tout réel x, on pose $A(x) = \sin x + \sin 2x + \sin 3x$.

1. Montrer que $A(x) = \sin 2x\,(2\cos x + 1)$.
2. Résoudre dans $]-\pi;\pi]$ l'équation $A(x) = 0$, puis placer les images des solutions sur le cercle trigonométrique.
3. Étudier le signe de $\sin 2x$ et de $2\cos x + 1$ sur $[0;\pi]$, puis résoudre dans $[0;\pi]$ l'inéquation $A(x) \geqslant 0$.

Correction — Exercice 6.5

CORRECTION — Exercice 6.5

1. $\sin x + \sin 3x = 2\sin 2x \cos x$, donc $A(x) = 2\sin 2x \cos x + \sin 2x = \sin 2x\,(2\cos x + 1)$.

Correction — Exercice 6.5

CORRECTION — Exercice 6.5

1. $\sin x + \sin 3x = 2\sin 2x \cos x$, donc $A(x) = 2\sin 2x \cos x + \sin 2x = \sin 2x\,(2\cos x + 1)$.
2. $\sin 2x = 0 \iff x = k\frac{\pi}{2}$; $\cos x = -\frac{1}{2} \iff x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $]-\pi;\pi]$: $S = \left\{-\frac{2\pi}{3}; -\frac{\pi}{2}; 0; \frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}; \pi\right\}$.

Correction — Exercice 6.5

CORRECTION — Exercice 6.5

1. $\sin x + \sin 3x = 2\sin 2x \cos x$, donc $A(x) = 2\sin 2x \cos x + \sin 2x = \sin 2x\,(2\cos x + 1)$.
2. $\sin 2x = 0 \iff x = k\frac{\pi}{2}$; $\cos x = -\frac{1}{2} \iff x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $]-\pi;\pi]$: $S = \left\{-\frac{2\pi}{3}; -\frac{\pi}{2}; 0; \frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}; \pi\right\}$.
3. Sur $[0;\pi]$: $\sin 2x \geqslant 0$ sur $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$, $\leqslant 0$ sur $\left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$; $2\cos x + 1 \geqslant 0$ sur $\left[0;\frac{2\pi}{3}\right]$, < 0 sur $\left]\frac{2\pi}{3};\pi\right]$.

Correction — Exercice 6.5

CORRECTION — Exercice 6.5

1. $\sin x + \sin 3x = 2\sin 2x \cos x$, donc $A(x) = 2\sin 2x \cos x + \sin 2x = \sin 2x\,(2\cos x + 1)$.
2. $\sin 2x = 0 \iff x = k\frac{\pi}{2}$; $\cos x = -\frac{1}{2} \iff x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $]-\pi;\pi]$: $S = \left\{-\frac{2\pi}{3}; -\frac{\pi}{2}; 0; \frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}; \pi\right\}$.
3. Sur $[0;\pi]$: $\sin 2x \geqslant 0$ sur $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$, $\leqslant 0$ sur $\left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$; $2\cos x + 1 \geqslant 0$ sur $\left[0;\frac{2\pi}{3}\right]$, < 0 sur $\left]\frac{2\pi}{3};\pi\right]$.

x	0		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{2\pi}{3}$		π
$\sin 2x$	0	$+$	0		$-$		0
$2\cos x + 1$		$+$			0	$-$	
$A(x)$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0

$A(x) \geqslant 0$ sur $[0;\pi]$: $S = \left[0;\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3};\pi\right]$.

Exercice 6.6 — Synthèse

EXERCICE 6.6 — Synthèse

Pour tout réel x, on pose $E(x) = \cos^4 x - \sin^4 x + 2\sqrt{3}\sin x \cos x$.

1. Montrer que $E(x) = \cos 2x + \sqrt{3}\sin 2x$.
2. Montrer que $E(x) = 2\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$, puis en déduire le maximum de E sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $E(x) = \sqrt{2}$, puis placer les images des solutions sur le cercle trigonométrique.
4. Résoudre dans $]-\pi ; \pi]$ l'inéquation $E(x) \geqslant 1$.

Correction — Exercice 6.6 (1/2)

CORRECTION — Exercice 6.6

1. $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x$ et $2 \sin x \cos x = \sin 2x$:
   $E(x) = \cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x$.

Correction — Exercice 6.6 (1/2)

CORRECTION — Exercice 6.6

1. $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x$ et $2 \sin x \cos x = \sin 2x$: $E(x) = \cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x$.
2. $r = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos \varphi = \frac{1}{2}$, $\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $\varphi = \frac{\pi}{3}$ et $E(x) = 2 \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. Maximum de E : 2 (atteint pour $x = \frac{\pi}{6}$).

Correction — Exercice 6.6 (1/2)

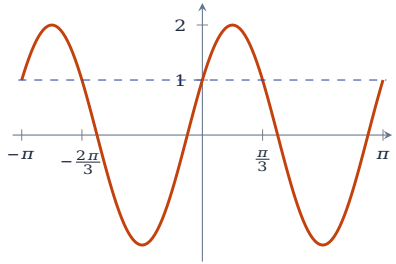
CORRECTION — Exercice 6.6

1. $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x$ et $2\sin x \cos x = \sin 2x$: $E(x) = \cos 2x + \sqrt{3}\sin 2x$.
2. $r = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos\varphi = \frac{1}{2}$, $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $\varphi = \frac{\pi}{3}$ et $E(x) = 2\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. Maximum de E : 2 (atteint pour $x = \frac{\pi}{6}$).
3. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{\pi}{4}$: $2x - \frac{\pi}{3} = \pm\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, donc $x = \frac{7\pi}{24} + k\pi$ ou $x = \frac{\pi}{24} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) : quatre images sur le cercle.

Correction — Exercice 6.6 (2/2)

CORRECTION — Exercice 6.6, question 4

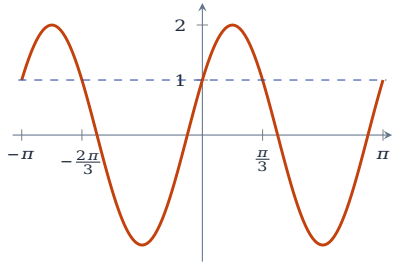
- $E(x) \geqslant 1 \iff \cos X \geqslant \frac{1}{2}$ avec $X = 2x - \frac{\pi}{3}$.



Correction — Exercice 6.6 (2/2)

CORRECTION — Exercice 6.6, question 4

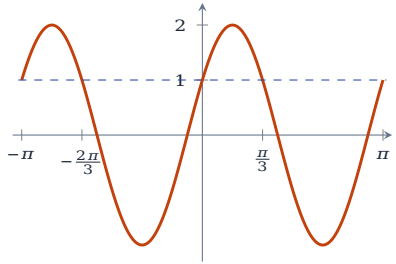
- $E(x) \geqslant 1 \iff \cos X \geqslant \frac{1}{2}$ avec $X = 2x - \frac{\pi}{3}$.
- Si $x \in]-\pi\,;\,\pi]$, alors $X \in \left]-\frac{7\pi}{3}\,;\,\frac{5\pi}{3}\right]$.



Correction — Exercice 6.6 (2/2)

CORRECTION — Exercice 6.6, question 4

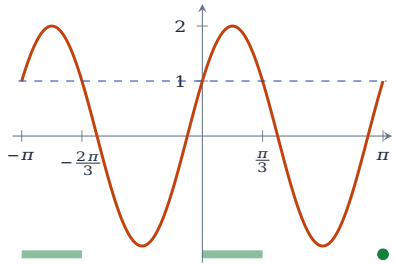
- $E(x) \geqslant 1 \iff \cos X \geqslant \frac{1}{2}$ avec $X = 2x - \frac{\pi}{3}$.
- Si $x \in]-\pi\,;\,\pi]$, alors $X \in \left]-\frac{7\pi}{3}\,;\,\frac{5\pi}{3}\right]$.
- $\cos X \geqslant \frac{1}{2} \iff X \in \left[-\frac{\pi}{3} + 2k\pi\,;\,\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right]$: dans cet intervalle, $X \in \left]-\frac{7\pi}{3}\,;-\frac{5\pi}{3}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{3}\,;\,\frac{\pi}{3}\right] \cup \left\{\frac{5\pi}{3}\right\}$.



Correction — Exercice 6.6 (2/2)

CORRECTION — Exercice 6.6, question 4

- $E(x) \geqslant 1 \iff \cos X \geqslant \frac{1}{2}$ avec $X = 2x - \frac{\pi}{3}$.
- Si $x \in]-\pi\,;\,\pi]$, alors $X \in \left]-\frac{7\pi}{3}\,;\,\frac{5\pi}{3}\right]$.
- $\cos X \geqslant \frac{1}{2} \iff X \in \left[-\frac{\pi}{3} + 2k\pi\,;\,\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right]$: dans cet intervalle, $X \in \left]-\frac{7\pi}{3}\,;\,-\frac{5\pi}{3}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{3}\,;\,\frac{\pi}{3}\right] \cup \left\{\frac{5\pi}{3}\right\}$.
- $x = \frac{X}{2} + \frac{\pi}{6}$: $S = \left]-\pi\,;\,-\frac{2\pi}{3}\right] \cup \left[0\,;\,\frac{\pi}{3}\right] \cup \{\pi\}$.

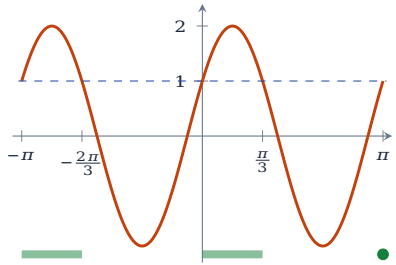


en vert : les x tels que $E(x) \geqslant 1$

Correction — Exercice 6.6 (2/2)

CORRECTION — Exercice 6.6, question 4

- $E(x) \geqslant 1 \iff \cos X \geqslant \frac{1}{2}$ avec $X = 2x - \frac{\pi}{3}$.
- Si $x \in]-\pi ; \pi]$, alors $X \in \left]-\frac{7\pi}{3} ; \frac{5\pi}{3}\right]$.
- $\cos X \geqslant \frac{1}{2} \iff X \in \left[-\frac{\pi}{3} + 2k\pi ; \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right]$: dans cet intervalle, $X \in \left]-\frac{7\pi}{3} ; -\frac{5\pi}{3}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{3} ; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left\{\frac{5\pi}{3}\right\}$.
- $x = \frac{X}{2} + \frac{\pi}{6}$: $S =]-\pi ; -\frac{2\pi}{3}] \cup [0 ; \frac{\pi}{3}] \cup \{\pi\}$.
- Contrôle : $E(\pi) = \cos 2\pi = 1$ ✓ $E\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1$ ✓



en vert : les x tels que $E(x) \geqslant 1$

BILAN

L'essentiel à retenir

ADDITION

$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$

$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$

BILAN

L'essentiel à retenir

ADDITION

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$
$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

DUPLICATION

$$\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$
$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$
$$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2} \qquad \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$$

BILAN

L'essentiel à retenir

ADDITION

$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$

$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$

DUPLICATION

$\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$

$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2}$ $\quad \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$

SOMME EN PRODUIT

$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$

$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$

BILAN

L'essentiel à retenir

ADDITION

$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$

$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$

DUPLICATION

$\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$

$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2}$ $\quad \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$

SOMME EN PRODUIT

$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$

$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$

$a \cos x + b \sin x$

$= r \cos(x - \varphi),\ r = \sqrt{a^2 + b^2},\ \cos \varphi = \frac{a}{r}, \sin \varphi = \frac{b}{r}$

BILAN

L'essentiel à retenir

ADDITION

$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$

$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$

DUPLICATION

$\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$

$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2}$ $\quad \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$

SOMME EN PRODUIT

$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$

$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$

$a \cos x + b \sin x$

$= r \cos(x - \varphi),\ r = \sqrt{a^2 + b^2},\ \cos \varphi = \frac{a}{r}, \sin \varphi = \frac{b}{r}$

ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

Deux familles de solutions ; images sur le cercle ; inéquation : l'arc, lu dans l'intervalle imposé.

BILAN

L'essentiel à retenir

ADDITION

$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$

$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$

DUPLICATION

$\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$

$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$

$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2}$ $\quad \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2}$

SOMME EN PRODUIT

$\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$

$\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$

$a\cos x + b\sin x$

$= r\cos(x-\varphi),\ r = \sqrt{a^2+b^2},\ \cos\varphi = \frac{a}{r},\ \sin\varphi = \frac{b}{r}$

ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

Deux familles de solutions ; images sur le cercle ; inéquation : l'arc, lu dans l'intervalle imposé.

PIÈGES

$\cos(a+b) \neq \cos a + \cos b$; $\sin U = \sin V \not\Rightarrow U = V$; ne pas diviser par $\sin x$ sans traiter $\sin x = 0$.